

1. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции.
2. Поток электрического поля. Интегральная теорема Гаусса. Дивергенция поля.
3. Основное уравнение электростатики. Объемная плотность заряда.
4. Электрический потенциал, его энергетический смысл. Потенциал точечного заряда.
5. Градиент потенциала и его связь с напряженностью электрического поля. Показать на примере сферической системы координат.
6. Уравнение Пуассона. Общее решение в безграничном пространстве.
7. Уравнение Лапласа и некоторые его частные решения в виде мультипликативных функций в декартовой, цилиндрической и сферической системах координат.
8. Граничные условия для нормальной и касательной компонент электрического поля.
9. Граничные условия для электрического поля, выраженные через его скалярный потенциал. Поверхностная плотность зарядов.
10. Проводник в электрическом поле. Пример математической формулировки задачи определения электростатического поля вне проводника.
11. Метод изображения для решения задач электростатики на примере плоской и сферической границ раздела проводника и непроводящего пространства.
12. Мультипольное разложение для потенциала. Дипольное и квадрупольное приближение.
13. Электрическое поле диполя. Сила и момент сил, действующее на диполь со стороны внешнего электрического поля.
14. Энергия диполя во внешнем электрическом поле для жесткого и упругого диполей.
15. Энергия взаимодействия электрических зарядов. Плотность энергии электрического поля. Емкость системы проводников.
16. Диэлектрики. Вектор поляризации. Свободные и связанные заряды и связь последних с вектором поляризации.
17. Электрическое поле в диэлектрике. Вектор индукции. Диэлектрическая проницаемость. Система уравнений для поля в диэлектрике.
18. Граничные условия для полей на поверхности раздела диэлектриков.
19. Энергия электрического поля в диэлектрике.
20. Электрическое поле в однородном диэлектрике.
21. Электрический ток. Объемная и поверхностная плотность тока. Закон сохранения заряда. Уравнение непрерывности.
22. Закон Ома. Проводимость металлов. Условие применимости закона Ома. Закон Джоуля-Ленца.
23. Замкнутая система уравнений для постоянного тока. Граничные условия для полей при протекании тока.
24. Релаксация зарядов в среде.
25. Электродвижущая сила. Электрические цепи. Законы Кирхгофа.
26. Ток в вакууме. Закон «трёх вторых».
27. Магнитное поле. Сила Лоренца. Закон Био – Савара.
28. Вектор - потенциал магнитного поля. Неоднозначность вектор - потенциала. Условие калибровки.
29. Уравнение для векторного потенциала и его общее решение для безграничного пространства.
30. Уравнения магнитостатики. Поток и циркуляция магнитного поля. Интегральные теоремы.
31. Использование интегральных теорем для определения магнитного поля.
32. Граничные условия для магнитного поля. Магнитное поле соленоида произвольного поперечного сечения.
33. Магнитный диполь. Вектор - потенциал и магнитное поле от диполя.
34. Сила и момент сил, действующие на магнитный диполь во внешнем магнитном поле.
35. Магнитное поле в среде. Молекулярные токи. Вектор намагниченности, его связь с молекулярными токами.
36. Векторы $\vec{B}$ и $\vec{H}$. Магнитная проницаемость. Полная система уравнений для магнитного поля в среде.
37. Интегральные теоремы и граничные условия для магнитного поля при наличии сред.

38. Диа- и парамагнетики. Различие их поведения в неоднородном магнитном поле.
39. Ферромагнетизм. Гистерезис. Коэрцитивная сила. Остаточное поле B_r .
40. Электромагниты и постоянные магниты.
41. Использование скалярного потенциала в задачах магнитостатики. Привести пример.
42. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Первая пара уравнений Максвелла.
43. Потенциалы электромагнитного поля. Условие калибровки.
44. Ток смещения. Вторая пара уравнений Максвелла.
45. Квазистационарное приближение в описании переменных электромагнитных полей. Условие применимости квазистационарного приближения для тока в проводящем контуре. Уравнение для тока в контуре.
46. Условие сохранения магнитного потока в контуре. МК-генератор.
47. Примеры вихревого электрического поля в переменном однородном магнитном поле. Математическая формулировка задачи определения вихревого поля в МК-генераторе и её решение.
48. Квазистационарные электромагнитные поля в объемных проводниках. Уравнение диффузии для магнитного поля.
49. Качественное описание диффузии поля. Комплексное представление физических величин для описания гармонического процесса. Скин-эффект на примере проводящего полупространства.
50. Вывод для энергии магнитного поля, создаваемого током в контуре. Индуктивность. Плотность энергии поля на примере длинного соленоида.
51. Энергия магнитного поля системы контуров с током. Коэффициенты само- и взаимной индукции. Симметричность матрицы коэффициентов L_{ik} . Плотность энергии магнитного поля.
52. Силы, действующие на проводники с током. Давление магнитного поля на стенки соленоида.
53. Закон сохранения энергии электромагнитного поля. Поток энергии. Вектор Умова – Пойнтинга.
54. Однородная система уравнений Максвелла для свободного электромагнитного поля. Волновое уравнение для полей $\vec{E}, \vec{H}$.
55. Уравнения Максвелла для монохроматических процессов. Комплексная амплитуда полей, модуль комплексной амплитуды и его физический смысл.
56. Уравнение для комплексной амплитуды поля $\vec{E}$ (или $\vec{H}$), следующие из волнового уравнения (Уравнение Гельмгольца).

№1 Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции.

1. Закон Кулона: экспериментально установленный закон для неподвижных точечных зарядов:

$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}$$



где F_{12} — сила, действующая со стороны 1 на 2 заряд, $\vec{r}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$

система единиц — гауссова.

1 дин, 1 см $\Rightarrow$ 1 дина

это — теория гравитационного взаимодействия.

2. Напряженность электрического поля.

можно считать, что заряд создает во всем пространстве электрическое поле. Тогда:

$$\vec{F}_{12} = q_2 \cdot \vec{E}_1(\vec{r}_2), \text{ где } \vec{E}_1(\vec{r}_2) - \text{поле 1 заряда в точке } \vec{r}_2,$$

$$\vec{E}_1(\vec{r}_2) = \frac{q_1}{r_{12}^2} \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}$$

это — теория близкого взаимодействия.

3. Принцип суперпозиции

поле, создаваемое в точке системы зарядов, равно сумме полей, создаваемых зарядами.

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_i \vec{E}_i(\vec{r}) = \sum_i \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

№2 Поток электрического поля. Интегральная теорема Гаусса. Дивергенция поля.

1. по определению, $dN = (\vec{E} \cdot \vec{n}) dS = E_n dS$

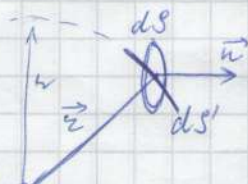
$$N = \int_S E_n dS, \text{ } S - \text{поверхность}$$

2. теорема Гаусса

$$\oint_S E_n dS = 4\pi Q, \text{ } Q - \text{полный заряд внутри.}$$

Доказательство:

1) для 1 заряда:



$$dN = \frac{q}{r^2} (\vec{r} \cdot \vec{n}) dS = \frac{q}{r^2} \cos(\vec{r}, \vec{n}) dS \quad \cos(\vec{r}, \vec{n}) dS = \pm dS'$$

$$\text{с другой стороны } dS = \frac{1}{\cos(\vec{r}, \vec{n})} dS'$$

$$\Rightarrow dN = q d\Omega \Rightarrow N = q\Omega$$

2) при накоплении заряда внутри массага

$$\Omega = 4\pi, \text{ при накоплении вне } - 0.$$

Отсюда получаем, что от общего заряда $N = 4\pi q$.

3) Для системы зарядов $\oint E_n dS = 4\pi Q$, $Q = \sum q_i$.

3. Дивергенция поля

с помощью т. Остроградского-Гаусса

$$\oint E_n dS = \int \operatorname{div} \vec{E} dV \quad \text{для того чтобы было распределение}$$

зарядов (не точечное). Возьмем $\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta V}$

$$Q = \int \rho dV \Rightarrow \oint E_n dS = \int \operatorname{div} \vec{E} dV = 4\pi \int \rho dV \Rightarrow \boxed{\operatorname{div} \vec{E} = 4\pi \rho}$$

3. Основные уравнения электростатики. Объемная плотность зарядов.

$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta V} \quad Q = \int \rho dV \Rightarrow \operatorname{div} \vec{E} = 4\pi \rho$$

Уравнение для скалярного потенциала

$$\boxed{\Delta \varphi = -4\pi \rho} \quad \text{— ур. Пуассона (из } \operatorname{div} \operatorname{grad} \varphi = \Delta \varphi \text{)}$$

В области, свободной от зарядов $\boxed{\Delta \varphi = 0}$ — ур. Лапласа

$$\text{В декартовой системе} \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0.$$

№ 4 Электростатический потенциал, его непрерывный символ. Потенциал точечного заряда

1. Электростатический потенциал, его непрерывный символ.

$$\vec{F} = q\vec{E} \Rightarrow A = q \oint \vec{E}_e d\vec{l} = q \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (\text{т.к. иначе - в зв. 1 рода})$$

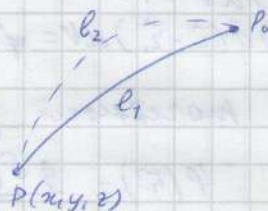
Значит $\vec{E}$ - потенциально, можем ввести φ ;

$$\boxed{\vec{E} = -\text{grad} \varphi} \quad (4.1)$$

Вывод утверждения 4.1:

$\vec{E}$ потенциально $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{\int_{P(x,y,z)}^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \varphi(x,y,z)} \quad (4.2)$$



Значит потенциал равен работе, которую нужно совершить, чтобы переместить заряд из заданной точки в ту, где потенциал принято считать равным нулю.

Из (4.2) видно, что потенциал можно определить с точностью до какой-то константы, если известно $\vec{E}$.

Возьмем две точки: $P(x,y,z)$ и $P'(x+dx, y+dy, z+dz)$.

$$d\vec{l} (dx, dy, dz) \quad dA = \vec{E}(x,y,z) \cdot d\vec{l} = E_e d\vec{l}, \text{ с гр. стороны}$$

$$dA = \int_P^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_{P'}^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \varphi(P) - \varphi(P') = -d\varphi, \quad d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial e} dl = \text{grad} \varphi \cdot d\vec{l}$$

$$\Rightarrow E_e = -\text{grad}_e \varphi \quad \text{В силу произвольности } l - (4.1)$$

2. Потенциал точечного заряда

$$E_e = \frac{q}{r^2} \quad \varphi(\infty) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \varphi(r) = \int_r^\infty \frac{q}{\xi^2} d\xi = -\frac{q}{\xi} \Big|_r^\infty = \frac{q}{r} \Rightarrow \boxed{\varphi(r) = \frac{q}{r}}$$

№ 5 Градиент потенциала и его связь с направлением поля. Пример со сферической системой координат.

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}_0|}, \quad \varphi(\vec{r}) = \sum_i \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

Для однородного поля: $\vec{E} = E_1 \vec{e}_x + E_2 \vec{e}_y + E_3 \vec{e}_z$

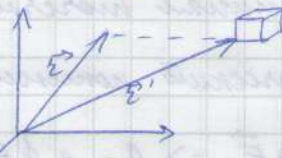
$$\varphi(x,y,z) = -(E_1 x + E_2 y + E_3 z) \Rightarrow \vec{E} = E_0 \vec{e}_z \quad (\text{вдоль оси}$$

тогда $\varphi = -E_0 z$, в сферических координатах

$$\boxed{\varphi(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta}$$

н 6. Общее решение уравнения Пуассона в безграничной прост-
ранстве.

$$\varphi(\vec{r}) = \int \frac{\rho(\vec{r}') dV'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$



Дельта - функция $\delta(\vec{r}) = \delta(x, y, z)$

- 1) $\delta(\vec{r}) = 0, \vec{r} \neq 0$
- 2) $\vec{r} = 0 \rightarrow \delta(\vec{r}) = \infty$
- 3) $\int \delta(\vec{r}) dV = 1$
- 4) $\int \varphi(\vec{r}) \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) dV = \varphi(\vec{r}_0)$

тогда точечный заряд в $\vec{r}_0$: $\rho(\vec{r}) = q \delta(\vec{r} - \vec{r}_0)$

Откуда $\varphi(\vec{r}) = \frac{q \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) dV'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}_0|} \rightarrow$

$$\rightarrow \Delta \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_0|} \right) = -4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}_0)$$

Проверим, что

$$\Delta \int \frac{\rho(\vec{r}') dV'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \int \rho(\vec{r}') \Delta \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) dV' = -4\pi \int \rho(\vec{r}') \delta(\vec{r} - \vec{r}') dV' = -4\pi \rho(\vec{r})$$

н 7. Уравнение Лапласа и некоторые его решения в виде
мультипликативных функций в разном с.к.

$$\Delta \varphi = \text{div grad } \varphi = 0 \quad (\text{область без зарядов})$$

В декартовой с.к.: $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$

В цилиндрической с.к.: $\text{grad } \varphi(r, \alpha) = \frac{\partial \varphi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \alpha} \vec{e}_\alpha$

$$\text{div grad}(r, \alpha) = \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial \alpha} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \alpha^2} \right) = 0$$

Пусть решение ищется в виде $\varphi(r, \alpha) = f(r) \cdot \Phi(\alpha)$

$$\Rightarrow \Phi(\alpha) \frac{d}{dr} \left(r \frac{df}{dr} \right) + \frac{1}{r} f(r) \frac{d^2 \Phi}{d\alpha^2} = 0 \quad \text{Разделим переменные:}$$

$$\frac{r}{f(r)} \frac{d}{dr} \left(r \frac{df}{dr} \right) + \frac{1}{\Phi(\alpha)} \frac{d^2 \Phi}{d\alpha^2} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{r}{f(r)} \frac{d}{dr} \left(r \frac{df}{dr} \right) = - \frac{1}{\Phi(\alpha)} \frac{d^2 \Phi}{d\alpha^2} = c - \text{некая константа}$$

Откуда $\frac{d^2 \Phi}{d\alpha^2} - c \Phi(\alpha) = 0$, $r \frac{d}{dr} \left(r \frac{df}{dr} \right) + c f(r) = 0$

Мы хотим дв-х мерное решение $\Rightarrow$

$$\varphi(r, \alpha) = (A r^m + B r^{-m}) \cos(m\alpha + \alpha_0)$$

Сферические координаты: $\varphi(r, \theta) = \left(A_1 r^l + \frac{B_1}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta)$

N 8 Граничные условия для нормальной касательной компонент электрического поля

1. Запишем известные нам уравнения:

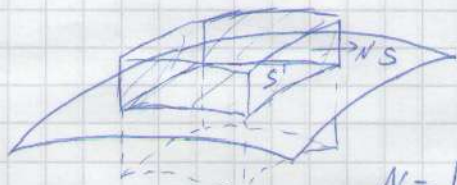
$$\operatorname{div} \vec{E} = 4\pi\rho \Rightarrow \Delta\varphi = -4\pi\rho$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{E} = -\operatorname{grad} \varphi$$

$$\varphi(\vec{r}) = \int \frac{\rho(\vec{r}') dV'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\sigma = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} - \text{пов. плотность зарядов.}$$

2. Для нормальных компонент поля



N через поверхность этого цилиндра

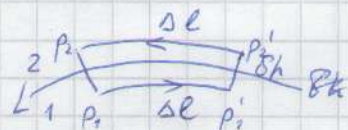
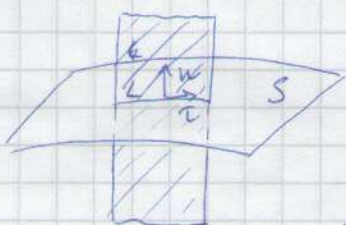
$$N = \oint E_n dS = 4\pi S'(\sigma + \rho_{\text{дел}})$$

$$N = [E_1 \cos(\vec{n}_1, \vec{E}_1) + E_2 \cos(\vec{n}_2, \vec{E}_2)] S' + N'$$

$$\vec{n}_1 = -\vec{n}_2 \Rightarrow E_1 \cos(\vec{n}_1, \vec{E}_1) = -E_{1n}; E_2 \cos(\vec{n}_2, \vec{E}_2) = E_{2n}$$

$$\text{при } dl \rightarrow 0 \Rightarrow N' \neq 0 \quad \boxed{E_{2n} - E_{1n} = 4\pi\sigma} \quad (\vec{n} \text{ из 1 в 2})$$

3. Для тангенциальных компонент поля



$$\Gamma = \oint E_{\tau} dl = 0$$

$$\Gamma = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{P_2}^{P_1} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \Gamma'$$

$$\text{при } \delta h \rightarrow 0 \quad \Gamma' \rightarrow 0, \quad \int_{P_1}^{P_2} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} \rightarrow E_{1\tau} l, \quad \int_{P_2}^{P_1} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} \rightarrow -E_{2\tau} l \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Gamma = E_{1\tau} l - E_{2\tau} l = 0 \Rightarrow \boxed{E_{1\tau} = E_{2\tau}}$$

N 9 Граничные условия для электрического поля через скалярной потенциал. пов. плотность зарядов

$$\sigma = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S}$$

$$E_{\tau}|_{\text{верх}} = E_{\tau}|_{\text{низ}} \Rightarrow \varphi_1 = \varphi_2$$



$$\varphi_1 = \varphi_2 + \text{const}, \quad \text{const} = 0 \text{ в силу непрерывности}$$

функции.

$$\boxed{-\frac{\partial \varphi_2}{\partial n} + \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = 4\pi\sigma}$$

1.0 Проводник в электрическом поле. Пример математического постановки задачи: электрическое поле.

1. Проводник в электрическом поле

В условиях электростатики ток $0 \Rightarrow \vec{E}_i \equiv 0$
 $\Rightarrow$ проводник квадрупольный $\Rightarrow \rho_i = \frac{1}{4\pi} \operatorname{div} \vec{E}_i \equiv 0$.

$\Rightarrow$ все заряды только на поверхности, их расположение задано граничными условиями на E_n .

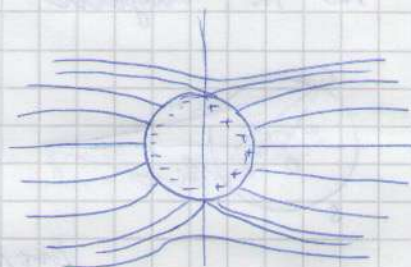
Поскольку $\vec{E} = -\operatorname{grad} \varphi$, $\vec{E} \equiv 0$ ~~от~~, $\Delta \varphi = 0$ $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \vec{E}_{\text{внутри}} = 4\pi\sigma, \quad \vec{E}_{\text{снаружи}} = 0.$$

2. Пример постановки задачи



$$\vec{E}_0 = E_0 \vec{e}_z$$



Ищем скалярный потенциал, зависящий от z и α :

$\varphi(z, \alpha)$. Область определения - область вне круга,

$$(z > a, -\infty < \alpha < \infty)$$

Зарядов вне цилиндра нет $\Rightarrow \Delta \varphi(z, \alpha) = 0$

Граничные условия: $\varphi|_{\infty} = -E_0 z \cos \alpha$ (a)

На поверхности: $E_z|_{r=a} = 4\pi\sigma(\alpha)$, $E_\alpha|_{r=a} = 0$.

$$-\frac{\partial \varphi}{\partial z}|_{r=a} = 4\pi\sigma(\alpha), \quad \frac{\partial \varphi}{\partial \alpha}|_{r=a} = E_0 = \text{const}$$

Кроме того, требуется периодическое решение $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \varphi(z, \alpha + 2\pi n) = \varphi(z, \alpha) \quad (b)$$

Берем функцию $\varphi(z, \alpha) = \left(Az + \frac{B}{z}\right) \cos \alpha$ $\begin{cases} m=1 \\ \alpha_0=0 \end{cases}$

$$\text{из (a)} \quad A = -E_0; \quad \text{из (b)} \quad \left(Aa + \frac{B}{a}\right) = 0 \Rightarrow B = -E_0 a^2.$$

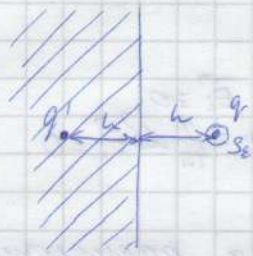
$$\text{значит } \varphi(z, \alpha) = \left(-E_0 z + \frac{E_0 a^2}{z}\right) \cos \alpha$$

$$E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z} = E_0 \left(1 + \frac{a^2}{z^2}\right) \cos \alpha,$$

$$E_\alpha = \frac{1}{z} \frac{\partial \varphi}{\partial \alpha} = -E_0 \left(1 - \frac{a^2}{z^2}\right) \sin \alpha.$$

$$\text{из (b)} : \sigma(\alpha) = \frac{E_0 2 \cos \alpha}{4\pi} = \frac{E_0}{4\pi} 2 \cos \alpha = \boxed{\frac{E_0}{2\pi} \cos \alpha}.$$

1.1.1 Метод изображений для решения задач электростатики на примере плоской и сферической грани



Граничные условия, требуемые для этой задачи.

$$\Delta E_n / \epsilon_0 = 0 \Rightarrow \varphi_0 = \text{const} = 0, \quad \Delta \varphi = 0$$

$$\oint_{S_0} E_n dS = 4\pi q$$

Если поместить заряд q' симметрично q

$\varphi_0 = 0$ (т.к. эквипотенциальная поверхность)

$$\varphi = \frac{q}{r} - \frac{q}{r_1} \rightarrow \Delta \varphi = 0$$

по т. Гаусса $\oint_{S_0} E_n dS = 4\pi q$



$$r_2 / r_2' = k = \text{const}$$

$$r_2^2 = k^2 r_2'^2$$

теорема косинусов:

$$[l^2 + a^2 - k^2(\pi^2 + a^2)] - 2a(l - k^2\pi) \cos \theta = 0$$

поскольку не должно зависеть от $\cos \theta \Rightarrow$

$$\Rightarrow 2a(l - k^2\pi) = 0, \quad \Rightarrow l = k^2\pi \quad \text{или} \quad \pi = l/k^2$$

$$(k^2 - 1)(l^2 - a^2 k^2) = 0 \Rightarrow k = l/a, \quad \boxed{\pi = a^2/l}$$

$$\boxed{\varphi(r) = \frac{q}{r} + \frac{q'}{r_1}}, \quad \boxed{q' = -qa/l}$$

Если на сфере есть заряд Q

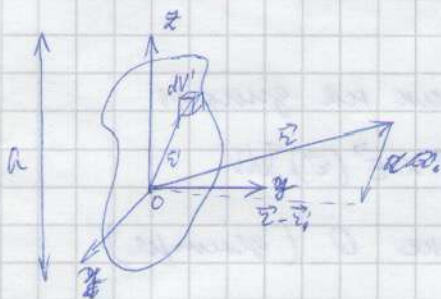
надо добавить фиктивный заряд $q'' = Q - q'$ в центре сферы. Тогда

$$\boxed{\varphi(r) = \frac{q}{r} + \frac{q'}{r_1} + \frac{q''}{r_0}}$$

~ 1.2. Мультипольное разложение для потенциала. Дипольное и квадрупольное приближение

$$\varphi(\vec{r}) = \int \frac{\rho(\vec{r}') dV'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_k \frac{q_k}{|\vec{r} - \vec{r}'_k|}$$



по методу:

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r(x-x', y-y', z-z')} = \frac{1}{r(x, y, z)} + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{r} \right) \cdot (-x'_i) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \left(\frac{1}{r} \right) \cdot x'_i x'_j + \dots$$

1. Дипольное приближение.

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} + (-\vec{r}') \cdot \text{grad} \frac{1}{r} = \frac{1}{r} + \frac{\vec{r}' \cdot \vec{r}}{r^3}$$

тогда $\varphi(\vec{r}') \approx \frac{Q}{r} + \frac{\vec{d} \cdot \vec{r}}{r^3}$, $Q = \int \rho(\vec{r}') dV'$ или $Q = \sum_k q_k$

$\vec{d} = \int \vec{r}' \rho(\vec{r}') dV'$ или $\vec{d} = \sum_k q_k \vec{r}'_k$

$$\boxed{\varphi^{(0)} = \frac{Q}{r}, \varphi^{(1)} = \frac{\vec{d} \cdot \vec{r}}{r^3}}$$

Если $\varphi^{(0)} = 0$, то $\varphi^{(1)}$ - главный.

При перемещении начала ск $\vec{d}_1 = Q \vec{r} + \vec{d}$, $\vec{r}$ - перемен.

$Q=0 \Rightarrow \vec{d}$ не зависит от начала координат

Для системы из двух зарядов $\vec{d} = q \vec{a}$, $\vec{a}$ - век. выск.

2. Квадрупольное или разложение

$$\varphi^{(2)} = \frac{1}{2} \int x'_i x'_j \rho(\vec{r}') dV' \cdot \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \left(\frac{1}{r} \right)$$

Q_{ij} - тензор

$$Q_{ij} = \int x'_i x'_j \rho(\vec{r}') dV' \Rightarrow \varphi^{(2)} = \frac{1}{2} Q_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \left(\frac{1}{r} \right)$$

квадрупольных моментов

$$D_{ij} = \int (3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) \rho(\vec{r}') dV'$$

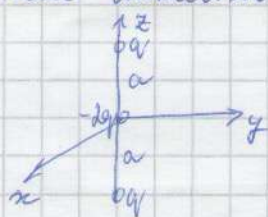
$$\delta_{ij} \delta_{ij} = \delta_{ii} = 0$$

- можно использовать

$$\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}}{r^5} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \varphi^{(2)} = \frac{1}{2} Q_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \left(\frac{1}{r} \right) = \boxed{\frac{1}{6} D_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \left(\frac{1}{r} \right)}$$

3. Как линейного квадруполь



$$D_{11} = D_{22} = -D, D_{33} = -2D, D_{33} = 2q(3a^2 - a^2) = 4qa^2$$

$$\varphi^{(2)} = \frac{1}{2r^5} (D_{11} x^2 + D_{22} y^2 + D_{33} z^2) = \frac{D}{r^5} \left[-\frac{1}{2} (x^2 + y^2) + z^2 \right]$$

$$\boxed{\varphi^{(2)} = \frac{D}{r^3} P_2(\cos \theta)}$$

ЭМФ

1.3. Векторное поле гравитации. Сила и момент сил, действующих на гирю во внешнем поле.

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\text{grad} \left(\frac{\vec{d} \cdot \vec{r}}{r^3} \right) = - \left[(\vec{d} \cdot \vec{r}) \text{grad} \frac{1}{r^3} + \frac{1}{r^3} \text{grad}(\vec{d} \cdot \vec{r}) \right] =$$

$$= \frac{3(\vec{d} \cdot \vec{r})\vec{r} - r^2 \vec{d}}{r^5} = \boxed{\frac{3(\vec{r} \cdot \vec{d})\vec{r} - \vec{d} r^2}{r^3}}$$

2. Сила и момент сил, действующих на гирю

$$\vec{F} = \int \rho(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}) dV, \quad \vec{N} = \int [\rho(\vec{r}) \vec{r} \times \vec{E}(\vec{r})] dV$$

выберем в фиксированной точке 0 (гиря)

$$\vec{E}(\vec{r}) = E(0) + (\vec{r} \cdot \nabla) \vec{E}$$

$$\boxed{\vec{F} = (\vec{d} \cdot \nabla) \vec{E}} = d_x \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} + d_y \frac{\partial \vec{E}}{\partial y} + d_z \frac{\partial \vec{E}}{\partial z} \quad (\vec{E}(0) = 0)$$

$$\boxed{\vec{N} = [\vec{d} \times \vec{E}]}$$

1.4. Энергия гирю во внешнем векторном поле гравитационного и ~~электрического~~ гравитационного.

При неподвижной гире в поле $\vec{E} = -\text{grad} \varphi$, $\text{rot} \vec{E} = 0$

можно записать $\vec{F} = -\text{grad} U$, где U - энергия гирю,

инвариант гирю ($\vec{d} = \text{const}$) ($\vec{d} = \text{const}$) ($\text{rot} \vec{E} = 0$) ($\vec{d} = \text{const}$)

$$\text{grad}(\vec{d} \cdot \vec{E}) = (\vec{d} \cdot \nabla) \vec{E} + \underbrace{(\vec{E} \cdot \nabla) \vec{d}}_0 + \underbrace{[\vec{d} \times \text{rot} \vec{E}]}_0 + \underbrace{[\vec{E} \times \text{rot} \vec{d}]}_0$$

поэтому, что $\text{grad}(\vec{d} \cdot \vec{E}) = (\vec{d} \cdot \nabla) \vec{E} \Rightarrow \boxed{\vec{F} = \text{grad}(\vec{d} \cdot \vec{E})},$

$$\boxed{U = -(\vec{d} \cdot \vec{E})}$$

2. Упругая гиря ($\vec{d} = \alpha \vec{E}$)

$$\text{grad}(\vec{d} \cdot \vec{E}) = \alpha \text{grad}(\vec{E} \cdot \vec{E}) = \alpha \cdot 2(\vec{E} \cdot \nabla) \vec{E} = 2(\vec{d} \cdot \nabla) \vec{E}$$

$$\Rightarrow (\vec{d} \cdot \nabla) \vec{E} = \frac{1}{2} \text{grad}(\vec{d} \cdot \vec{E}) \Rightarrow \boxed{\vec{F} = \frac{1}{2} \text{grad}(\vec{d} \cdot \vec{E})} \Rightarrow \boxed{U = -\frac{1}{2}(\vec{d} \cdot \vec{E})}$$

~ 1.5 Энергия взаимодействия электрических зарядов.
Плотность энергии поля. Емкость системы пр-ров.

1. При перемещении зарядов сила Кулона совершает работу:

$$A = -dW, \text{ где } d \text{ — изменение } W$$

Рассмотрим систему из двух зарядов q_1, q_2 . q_2 $P_2 \rightarrow P_2'$.

$$A = q_2 [\varphi_2(P_2) - \varphi_2(P_2')] = -q_2 d\varphi_2$$

$$\Rightarrow dW = q_2 d\varphi_2$$

Учитывая, что при $r \rightarrow \infty$ $W=0$, $W = \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$

т.о. энергия системы — это то, сколько работы надо затратить, чтобы "переместить" все заряды в бесконечности на их позиции.

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i, \quad \varphi_i - \text{потенциал всех зарядов } i\text{-го}$$

2. Плотность энергии поля.

$$dq = \rho(\vec{r}) dV, \quad W = \frac{1}{2} \int \rho(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dV$$

переход от φ' к φ : $\varphi'(\vec{r}) = \varphi(\vec{r}) - 2\sigma \rho(\vec{r}) \delta^2$

$$\delta \rightarrow 0 \Rightarrow \varphi'(\vec{r}) \rightarrow \varphi(\vec{r})$$

Преобразуем по формуле $\text{div}(\varphi \text{grad} \varphi) = \varphi \Delta \varphi + (\text{grad} \varphi)^2$

$$W = -\frac{1}{8\pi} \int [\text{div}(\varphi \text{grad} \varphi) - (\text{grad} \varphi)^2] dV = \frac{1}{8\pi} \oint \varphi E_n dS + \frac{1}{8\pi} \int E^2 dV$$

Если $R \rightarrow \infty$, то $S_R \rightarrow \infty \Rightarrow \oint_{S_R} \rightarrow 0$. при заряде в кон. V .

$$\Rightarrow W = \frac{1}{8\pi} \int E^2 dV, \text{ откуда определим } w = \frac{E^2}{8\pi} \text{ (плотн.)}$$

3. Емкость систем проводников

Емкость 1 проводника $C = q/\varphi$

Емкости систем.

$$\varphi_i = S_{ik} q_k$$

$$\text{или } q_i = C_{ik} \varphi_k$$

матрица
емкостей
проводов

$$C_{ik} S_{ik} = \delta_{ik}$$

Конденсатор — система из двух проводников

$$C_0 = \frac{q_0}{\varphi_1 - \varphi_2}, \text{ где } q_0 - \text{связанный заряд}$$

паразитные емкости c_1 и c_2 — на бесконечность

1.16 Диэлектрики. Вектор поляризации. Свободные и связанные заряды их связь с вектором поляризации.

1. Диэлектрики $\sigma = 0$,

Введем вектор поляризации $\vec{P} = \epsilon \langle \vec{D} \rangle$ с группой ϵ сторон, в отсутствие поля $P=0$, при наличии - нет.

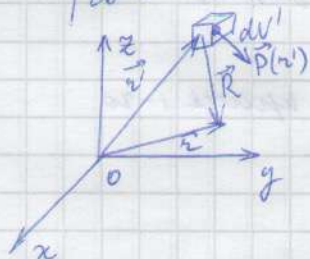
$$\text{div } \vec{E}_{\text{широ}} = 4\pi \rho_{\text{широ}}, \quad \vec{E}_{\text{широ}} = -\text{grad } \varphi_{\text{широ}}$$

$$\vec{E} = \langle \vec{E}_{\text{широ}} \rangle, \quad \boxed{\vec{E} = -\text{grad } \varphi, \quad \text{div } \vec{E} = 4\pi(\rho + \rho_{\text{св}})}$$

ρ - свободные заряды

$\rho_{\text{св}}$ - связанные заряды, возникающие поляризации.

$$\rho_{\text{св}} = -\text{div } \vec{P} : \text{ворваз}$$



Считаем $\epsilon = \text{const}$ группой dV'
 тогда $\vec{P} \in \text{const}$ группой dV' , $\vec{P}|_{\partial V} = 0$.

Возьмем произвольную функцию φ свободными:

$$1) \quad \varphi(\vec{z}) = \int \frac{\rho_{\text{св}}(\vec{z}') dV'}{R}$$

$$2) \quad \varphi(\vec{z}) = \int \frac{d\vec{P} \cdot \vec{R}}{R^3} = \int \frac{\vec{P}(\vec{z}') \cdot \vec{R}}{R^3} dV', \quad R = |\vec{z} - \vec{z}'|$$

$$\frac{\vec{R}}{R^3} = -\text{grad} \frac{1}{R(\vec{z}, \vec{z}')} = \text{grad}' \frac{1}{R(\vec{z}, \vec{z}')}$$

$$\frac{\vec{P}(\vec{z}') \cdot \vec{R}}{R^3} = \vec{P}(\vec{z}') \cdot \text{grad}' \frac{1}{R} = \text{div}' \left[\frac{1}{R} \vec{P}(\vec{z}') \right] - \frac{1}{R} \text{div}' \vec{P}(\vec{z}')$$

$$\Rightarrow \varphi(\vec{z}) = \oint \frac{\rho_{\text{св}}}{R} dS + \int \frac{-\text{div}' \vec{P}(\vec{z}')}{R(\vec{z}, \vec{z}')} dV', \quad \text{откуда } \boxed{\rho_{\text{св}} = -\text{div}' \vec{P}}$$

1.17 Электрическое поле в диэлектрике. Вектор индукции. Диэлектрическая проницаемость. Система уравнений поля.

$$1. \quad \vec{E} = \langle \vec{E}_{\text{широ}} \rangle, \quad \text{div } \vec{E} = 4\pi(\rho + \rho_{\text{св}}), \quad \vec{D}(\vec{z}) = \epsilon \vec{E}(\vec{z}) \quad (\text{факт})$$

$$\text{Так } \rho_{\text{св}} = -\text{div } \vec{P}, \quad \text{то } \text{div } \vec{E} = 4\pi\rho + 4\pi\text{div } \vec{P} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{div}(\vec{E} + 4\pi\vec{P}) = 4\pi\rho$$

$$2. \quad \boxed{\vec{D} = \vec{E} + 4\pi\vec{P}} - \text{вектор индукции} \rightarrow \text{div } \vec{D} = 4\pi\rho$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{D} = \epsilon \vec{E}}, \quad \text{где } \boxed{\epsilon = 1 + 4\pi\chi} - \text{диэлектрическая проницаемость}$$

$$\text{div } \vec{D} = 4\pi\rho$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{E} = -\text{grad } \varphi$$

$$\rho_{\text{св}} = -\frac{1}{4\pi} \text{div}((\epsilon - 1)\vec{E})$$

№ 18 Граничные условия для полей на поверхности разрыва диэлектриков.

$$\operatorname{div} \epsilon \operatorname{grad} \varphi = -4\pi \rho \Rightarrow \text{для однородного } \Delta \varphi = -\frac{4\pi \rho}{\epsilon}$$

Граничные условия для тангенциальной компоненты сохраняются в силу непрерывности потенциала!

$$\vec{E}_{\tau_1} = \vec{E}_{\tau_2}$$

В силу того, что в диэлектрике m Гаусса записывается как

$$\oint \vec{D}_m dS = 4\pi Q, \text{ то граничные условия для}$$

нормальной компоненты переписывается как $D_{1n} - D_{2n} = -4\pi \sigma$

№ 19 Энергия электрического поля в диэлектрике

$\rho(\vec{r})$ - свободные заряды, $\delta \rho(\vec{r})$ - приращение

$\varphi(\vec{r}) = \langle \varphi_{\text{линей}}(\vec{r}) \rangle$, конечная область U - V

$$\delta A' = \int \varphi(\vec{r}) \delta \rho(\vec{r}) dV$$

$$\delta A' = \delta W \quad (\text{работа идет на изменение } W)$$

$$\delta \rho(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \operatorname{div} \delta \vec{E}(\vec{r})$$

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{r}) \delta \rho(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi} \varphi \operatorname{div} \delta \vec{E} = \frac{1}{4\pi} [\operatorname{div}(\varphi \delta \vec{E}) - \operatorname{grad} \varphi \cdot \delta \vec{E}] = \\ &= \frac{1}{4\pi} [\operatorname{div}(\varphi \delta \vec{E}) + \vec{E} \cdot \delta \vec{E}] \end{aligned}$$

$$\delta W = \frac{1}{4\pi} \int [\vec{E}(\vec{r}) \cdot \delta \vec{E}(\vec{r})] dV = \delta \frac{1}{8\pi} [\vec{E}(\vec{r}) \cdot \vec{E}(\vec{r})] dV$$

$$\Rightarrow \left[W = \frac{1}{8\pi} \int \vec{E}(\vec{r}) \cdot \vec{E}(\vec{r}) dV \right], \quad \left[w = \frac{1}{8\pi} (\vec{E} \cdot \vec{E}) = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} = \frac{\sigma^2}{8\pi \epsilon} \right]$$

можно представить как

$$W = \frac{1}{2} \int \rho(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dV, \quad \begin{array}{l} \rho(\vec{r}) - \text{малые свободные} \\ \varphi(\vec{r}) - \text{всего зарядов} \end{array}$$

$$W = -\frac{1}{8\pi} \int (\operatorname{grad} \varphi \cdot \vec{E}) dV = -\frac{1}{8\pi} \int [\operatorname{div}(\varphi \vec{E})] - \varphi \operatorname{div} \vec{E} dV$$

2.0 Электрическое поле в однородной диэлектрике

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{4\pi\rho}{\epsilon}$$

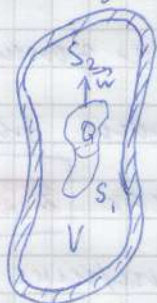
Если диэлектрик безграничен, то

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{\epsilon} \vec{E}_0(\vec{r})$$

$$\Delta\varphi(\vec{r}) = -\frac{4\pi\rho(\vec{r})}{\epsilon}, \quad \varphi|_{\infty} = 0.$$

Если не безграничен, то возьмем бочку ограничен

оболочкой из проводника



$$\Delta\varphi(\vec{r}) = -\frac{1}{\epsilon} 4\pi\rho(\vec{r})$$

$$\varphi|_{S_2} = 0$$

$$\varphi|_{S_1} = C$$

$$\oint \frac{\partial\varphi}{\partial n} dS = -\frac{1}{\epsilon} 4\pi Q$$

$$\epsilon \neq \epsilon_0$$

$$\Delta\varphi_0(\vec{r}) = -4\pi\rho(\vec{r})$$

$$\varphi_0|_{S_2} = 0, \quad \varphi_0|_{S_1} = C_0$$

$$\oint \frac{\partial\varphi_0}{\partial n} dS = -4\pi Q$$

$$\epsilon = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{\epsilon} \varphi_0(\vec{r})}, \text{ причем } \epsilon = \frac{1}{\epsilon} \epsilon_0$$

2.1 Электрический ток. Объемная и поверхностная плотность тока. Закон сохранения заряда, Ур-е непрерывности

1. Электрический ток - движение упорядоченное зарядов под действием электрического поля.

$\varphi(\vec{r})$ - распределение по $\vec{r}$

2. Тогда через dS за dt времени со скоростью $\vec{v} \pm d\vec{v}$ проносятся заряд, равный



$$dQ = q N (\vec{v} \cdot \vec{n}) dS d\vec{v} dt, \quad N - \text{концентрация,} \\ \text{равномерно распределены} - q.$$

$$\text{Можно записать как } dI = q N \int \vec{v} \varphi(\vec{r}) (d\vec{v} \cdot \vec{n}) dS$$

$$\text{или затем так: } dI = \int (\vec{j} \cdot \vec{n}) dS = \int j_n dS, \text{ где}$$

$$\vec{j} \text{ связан с } \vec{n} = \int \vec{v} \varphi(\vec{r}) d\vec{v} = N^{-1} \sum_{i=1}^N \vec{v}_i \quad \text{так:}$$

$$\vec{j} = q \sum_{i=1}^N \vec{v}_i = q N \vec{u}$$

В случае вклада нескольких видов зарядов

$$\boxed{\vec{j} = \sum_i q_i N_i \vec{u}_i}$$

Если рассмотреть замкнутую поверхность, то ток через нее будет равен

$$\boxed{I = \oint_S j_n dS}$$

3. Поверхностная плотность тока. Откуда можно говорить, когда δ слои, где идет ток $\ll$ рассматриваемого размера

$\vec{i} = \langle \vec{j} \rangle \delta$ $\vec{i}$ всегда лежит в касательной плоскости.

Возьмем отрезок Δl и нормаль $\vec{n}$ к нему:



Тогда $\Delta I = (\vec{i}, \vec{n}) \Delta l = i_n \Delta l$.

Также и $\Delta I = \langle \vec{j}, \vec{n} \rangle \delta \Delta l = \langle j_n \rangle \delta \Delta l \rightarrow$

$\Rightarrow i_n = \langle j_n \rangle \delta$ (или $i_n \Delta l = \langle j_n \rangle \delta \Delta l$).

4. Закон сохранения заряда

Заряд системы может меняться только при пересечении зарядов ее границей.

$$-\frac{\partial}{\partial t} \int \rho dV = \int -\left(\frac{\partial \rho}{\partial t}\right) dV$$

$\frac{\partial}{\partial t} \int \rho dV = - \oint \vec{j}_n dS$ интегральная запись з.с.з.

5. Уравнение непрерывности.

Т. Остроградского-Гаусса $\Rightarrow \int \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div} \vec{j}\right) dV = 0$.

$\Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div} \vec{j} = 0$ (м.к. от V не зависит)

Если процесс стационарный, то $\text{div} \vec{j} = 0$, $\oint \vec{j}_n dS = 0$.

2.2 Закон Ома. Проводимость металлов. Условия применения закона Ома закон Джоуля-Ленца

1. В слабых полях закон Ома $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ диф. форма закона Ома

представим скорость в виде $\vec{v} = \vec{v}_* + \vec{u}$
↑ ↑
дрейф. беспор. движ.

Дрейфовая возникает вследствие действия поля.

то $m \frac{d\vec{v}}{dt} = m \left(\frac{d\vec{v}_*}{dt} + \frac{d\vec{u}}{dt} \right) = e\vec{E} + \vec{F}_\Sigma$, где $\vec{F}_\Sigma$ — сила со стороны других частиц.

~~при установившемся~~ Усредним по направлениям.

$\langle \vec{F}_i \rangle = -m \frac{\vec{u}}{\tau_*}$, м.к. $\left\langle \frac{d\vec{v}_*}{dt} \right\rangle = 0$, $\langle \vec{F}_e \rangle = 0$.
 Тот же ответ

тогда $\frac{d\vec{u}}{dt} + \frac{\vec{u}}{\tau_*} = \frac{e}{m} \vec{E}$ $\cdot eN \rightarrow$

$\Rightarrow \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} + \frac{\vec{j}}{\tau_*} = \frac{e^2 N}{m} \vec{E}$

Если $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$, то $\vec{j} = \frac{Ne^2}{m} \tau_* \vec{E}$,

$\sigma = \frac{Ne^2}{m} \tau_*$

Однако часто и при $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \neq 0$, тогда $\left| \tau_* \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \right| \ll |\vec{j}|$

3. $\vec{v}_x$ можно выразить через $\vec{v}_s$ и $\vec{v}_s$ (гипотеза и принцип св. преломления)

Предположим, что поле электромагнитного излучения имеет функцию $\vec{v}$. Тогда к электрическому полю $\vec{v} = e\vec{E}\vec{v}_s/m$, $\vec{u} = e\vec{E}\vec{v}_s/(2m)$.

Учитывая, что $\vec{j} = qN\vec{u} = \frac{e^2 N \vec{v}_s \vec{E}}{2m} = \frac{e^2 N \epsilon_0 \vec{E}}{m} \Rightarrow \boxed{\epsilon_0 = \epsilon_s/2}$

Кроме того, $\vec{j} = \frac{e^2 N}{2m} \frac{\epsilon_s}{v_x} \vec{E}$

3. Применим закон Ома к проводнику сечением S : $\text{гипотеза } \epsilon_s$

$\mathcal{U} = j \cdot S \Rightarrow j = \sigma \vec{E} = \sigma \frac{\mathcal{U}}{l} = \frac{\mathcal{U}}{S} \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{U = \mathcal{U} \frac{l}{\sigma S} = \mathcal{U} R}, \quad \boxed{R = \frac{l}{\sigma S}}$

4. Закон Джоуля-Ленца

Рассмотрим объем $dV = dS \cdot dl$

В нем равномерно заряд

$dQ = qN dV$

$\vec{u} = \vec{j}/qN$

За dt совершается работа

$\delta A = dQ (\vec{E} \cdot \vec{u}) dt = (\vec{E} \cdot \vec{j}) dV dt$

$\Rightarrow p = (\vec{j} \cdot \vec{E})$ - разбиваемая мощность на единицу объема

Для постоянного тока мощность постоянна $dI = j dS = \text{const}$

тогда $dP = d\mathcal{U} \int \vec{E} dl = \mathcal{U} dI \Rightarrow \boxed{P = \mathcal{U} I}$

$\boxed{p = (\vec{j} \cdot \vec{E}) = \sigma E^2 = E j^2 / \sigma}$

2.3. Уравнения условий для полей при протекании тока; замкнутой системы уравнений для полей тока

Из уравнений непрерывности аналогично м. течения

$j_{\text{out}} - j_{\text{in}} = - \frac{\partial \Sigma}{\partial t}$, Σ - пов. плотность на границе

При стационарном токе $\boxed{j_{\text{out}} = j_{\text{in}}}$ или $\boxed{\sigma_1 E_{1n} = \sigma_2 E_{2n}}$

$\Rightarrow E_{1n} \neq E_{2n}$

Для тангенциальной составляющей остается

$\boxed{\vec{E}_{1\tau} = \vec{E}_{2\tau}}$

2. Канона системы:

$$\operatorname{div} \vec{j} = 0, \quad \vec{j} = \sigma \vec{E}, \quad j_{in} = j_{out} \quad (\text{аналогично симметрии})$$

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} \varphi, \quad \vec{E}_{ic} = \vec{E}_{ex} \quad (\text{аналогично тождеству})$$

2.4 Релаксация зарядов в среде

Допустим, есть среда ρ проводимостью σ и электрической проницаемостью ϵ .

Процесс медленного изменения плотности можно описать следующим образом:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0, \quad \vec{j} = \sigma \vec{E}, \quad \oint_{\text{замкн}} \epsilon \operatorname{div} \vec{E} = 4\pi \rho$$

$$\operatorname{div} \vec{j} = \frac{\partial \rho}{\partial t} \Rightarrow \operatorname{div} \vec{j} = \sigma \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\sigma 4\pi \rho}{\epsilon}$$

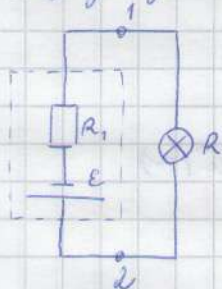
$$\Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\sigma 4\pi \rho}{\epsilon} = 0 \Rightarrow \boxed{\rho(\vec{r}, t) = \rho_0(\vec{r}) e^{-t/\tau}}, \quad \boxed{\tau = \epsilon / 4\pi \sigma}$$

где $\rho_0(\vec{r})$ — начальное распределение зарядов

В металлах неприменимо, т.к. $\tau_s \gg \tau \Rightarrow \vec{j} \neq \sigma \vec{E}$.

2.5 ЭДС. Электрические цепи. Закон Кирхгофа.

1. Ток в проводнике (постоянный) не может быть вызван электростатическим полем (из потенциальной функции).



$\mathcal{E}$ — ЭДС

$$\boxed{I = \frac{\mathcal{E}}{R + R_1}}$$

при разрыве $U_{из} = \mathcal{E}$

Это — цепь с сосредоточенными параметрами.

Для цепей с распределенными параметрами:

$$\vec{j} = \epsilon (\vec{E} + \vec{E}_{ср}), \quad \text{где } \vec{E}_{ср} \text{ — поле смещения. Тогда}$$

$$\vec{j} = \sigma (\vec{E} + \vec{E}_{ср})$$

Тогда $\mathcal{E} = \oint \vec{E}_{ср} \cdot d\vec{l}$. Докажем это:

$$\oint \vec{E}_{ср} \cdot d\vec{l} = \oint (\vec{E} + \vec{E}_{ср}) \cdot d\vec{l} = \oint \frac{\vec{j} \cdot d\vec{l}}{\sigma} = \frac{1}{\sigma} \oint \vec{j} \cdot d\vec{l} = IR = \mathcal{E}.$$

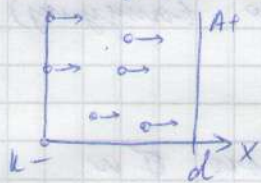
2. Закон Кирхгофа

I — следствие з.с.з. ($\sum_i I_i = 0$)

II — следствие из $\mathcal{E} = \oint \vec{E}_{ср} \cdot d\vec{l}$. ($\sum_k R_k I_k = \sum_i \mathcal{E}_i$)

2.6. ток в вакууме. Закон 3/2.

1. Рассмотрим движение электронов (ток между электродами) в вакууме ($l_s \gg d$).

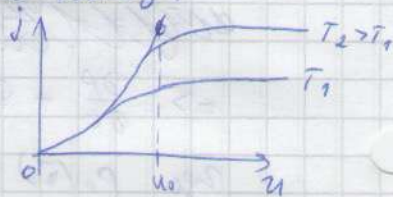


Когда ток обусловлен только выходящими электронами из катода.

Рассмотрим метод выноса как — термionic.

При определенной температуре при увеличении U (разности потенциалов и/у электродами) увеличивается ток, затем выходит на повт. уровень, т.к. все вышедшие электроны прилетают на анод.

Если увеличивать T , а U сохранять, то ток тоже будет увеличиваться, а затем перестанет (задо 1) доказано это 2) описано приближенное значение $j_x(u)$.



2. Кинетический уровень.

Электроны, излученные катодом, ослабляются полем, вызывая превращение потенциалов. Когда поле у катода обращается в нуль, увеличение прекращается.

3. Возникновение

1) $j_x = -j = \text{const}$

2) $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = -4\pi \rho(x) = 4\pi e N(x)$, $\vec{j} = e N(x) \vec{u}(x)$

3) 3.е.т. $\frac{m u^2(x)}{2} - e \varphi(x) = 0$

$$\Rightarrow 4\pi e N(x) = 4\pi \frac{j}{u} = 4\pi \frac{j}{\sqrt{2em}} \frac{1}{\sqrt{e\varphi}}$$

Возмем (2) на $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$: $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 = 4\pi \frac{j}{\sqrt{2em}} \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{\varphi}$

Интегрируем: $\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 = 4\pi \frac{j}{\sqrt{2em}} \sqrt{\varphi} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \sqrt{4\pi} \frac{\sqrt{j}}{\sqrt{2em}} \varphi^{1/4} \Rightarrow \frac{4}{3} \varphi^{3/4} = \sqrt{4\pi} \frac{\sqrt{j}}{\sqrt{2em}} x$$

$$A = 4\pi j / \sqrt{2em} \Rightarrow \frac{4}{3} \varphi^{3/4} = \sqrt{A} x + 0$$

Граничные условия: $\varphi(0) = 0$, $\varphi(d) = U$, $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0$.

$$A = \frac{4\pi}{9} \frac{U^{3/2}}{d^2} \Rightarrow \left(\varphi(x) = U \left(\frac{x}{d} \right)^{4/3} \right), \left(j = x \frac{U^{3/2}}{d^2} \right)$$

$$x = \sqrt{\frac{2e}{m}} \frac{1}{3\pi}$$

§2.7. Магнитное поле. Сила Лоренца. Закон Био-Савара.

1. Магнитное поле возникает при протекании тока по проводнику. Характеризуется вектором $\vec{B}$.

Экспериментально установлено, что, действующая на заряд, равна $\vec{F} = kq [\vec{v} \times \vec{B}]$.

В гауссовой системе $k = \frac{1}{c}$.

Сила Лоренца: $\vec{F} = q \left\{ \vec{E} + \frac{1}{c} [\vec{v} \times \vec{B}] \right\}$

$\Rightarrow \vec{E}$ и $\vec{B}$ совпадают по размерности

Для элемента объема dV с током

$$d\vec{F} = \frac{1}{c} [(\sum q_i \vec{v}_i) \times \vec{B}] = \frac{1}{c} [\sum \vec{j} \times \vec{B}] dV =$$

$$= \left[\frac{1}{c} [\vec{j} \times \vec{B}] \right] dV \quad (\vec{j} dV = (I/s) s d\vec{l} = I d\vec{l})$$

2. Закон Био-Савара

Магнитное поле от элемента dV' с током $\vec{j}(\vec{r}') dV'$ в точке $\vec{r}$:

$$d\vec{B}(\vec{r}) = \frac{1}{c} \frac{[\vec{j}(\vec{r}') \times \vec{R}]}{R^3} dV'$$

$$\Rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = \frac{1}{c} \oint \frac{[d\vec{l} \times \vec{R}]}{R^3} = \frac{1}{c} \int \frac{[\vec{j}(\vec{r}') \times \vec{R}]}{R^3} dV'$$

3. Как примерно преобразуется ток с током



$$d\vec{l} = dz \vec{e}_z, \quad R = \frac{z}{\sin \theta}, \quad z = -r \cot \theta$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{1}{c} \int \frac{[d\vec{l} \times \vec{R}]}{R^3} dz =$$

$$= \frac{1}{c} \int \frac{[dz \vec{e}_z \times \vec{R}]}{R^3} = \frac{1}{c} \int \frac{[dz \vec{e}_z \times \vec{R}]}{r^3 / \sin^3 \theta} dz =$$

$$= \frac{1}{c} \int_0^\pi \left(\vec{e}_z \frac{\sin^2 \theta}{r^2} (-dr \cot \theta) \right) = \frac{1}{c} \int_0^\pi \frac{\sin^2 \theta}{4r^2} \frac{dz}{\sin^2 \theta} d\theta =$$

$$= \left[\frac{2I}{cr} \vec{e}_z \right]$$

4. Взаимодействие двух проводов с током

$$\vec{B}_1(\vec{r}) = \frac{2I_1}{cr} \vec{e}_z, \quad d\vec{F}_2 = \frac{I_2}{c} [d\vec{l} \times \vec{B}_1]$$

$$\vec{F} = \frac{I_1 I_2}{c^2 r_{12}} \int [d\vec{l}_2 \times \vec{e}_z] dl_2 = \left[\frac{2I_1 I_2 l}{c^2 r_{12}} \vec{e}_\rho \right]$$

2.8 Вектор - потенциала магнитного поля, его невозможность, каноническая.

1. Перепишем закон Био-Савара, учитывая то, что

$$\frac{\vec{R}}{R^3} = \text{grad} \frac{1}{R}$$

$$\vec{B} = \frac{1}{c} \int \frac{[\vec{j}' \times \vec{R}]}{R^3} dV' = \frac{1}{c} \int [\vec{j}' \times \text{grad} \frac{1}{R}] dV' =$$

$$= \frac{1}{c} \int \text{rot} \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{R} - \frac{1}{R} \text{rot} \vec{j}(\vec{r}') dV' \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \text{rot} \frac{1}{c} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{R(\vec{r}, \vec{r}')} dV' = \text{rot} \vec{A}, \quad \boxed{\vec{A} = \frac{1}{c} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}') dV'}{R(\vec{r}, \vec{r}')}}$$

также, $A = \frac{1}{c} \oint \frac{dl}{R}$

2. $\boxed{\text{div} \vec{A} = 0}$

$$\text{div} \vec{A} = \frac{1}{c} \int \text{div} \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{R(\vec{r}, \vec{r}')} dV'$$

$$\text{div} \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{R(\vec{r}, \vec{r}')} dV' = \frac{1}{R} \text{div}' \vec{j}(\vec{r}') + \text{grad} \frac{1}{R} \cdot \vec{j}(\vec{r}') = - \text{grad}' \frac{1}{R} \cdot \vec{j}(\vec{r}')$$

$$= - \text{div}' \left(\frac{1}{R} \vec{j} \right)$$

$$\text{div} \vec{A} = \frac{1}{c} \int \text{div}' \left(\frac{1}{R(\vec{r}, \vec{r}')} \vec{j}(\vec{r}') \right) dV' = - \frac{1}{c} \oint \frac{j_n}{R} dS$$

$$j_n \equiv 0 \Rightarrow \text{div} \vec{A} = 0$$

3. $\boxed{\vec{B} = \text{rot} \vec{A}} = \text{rot} \vec{A}_1, \quad \vec{A}_1 = \vec{A} + \text{grad} \phi, \quad \text{т.к. } \text{rot grad} \equiv 0$

каноническая нормализация: $\text{div} \vec{A} = 0$

№ 2.9. Уравнение грав. потенциала в его решении для безграничного пространства

$$1. \quad \Delta \varphi = -4\pi\rho, \quad \varphi = \int \frac{\rho(\vec{r}') dV'}{R(\vec{r}, \vec{r}')}.$$

Найдем те решения б.м. напряж. грав. $A_{i,j,z}$:

$$A_i = \int \frac{j_i(\vec{r}') dV'}{R(\vec{r}, \vec{r}')} \Rightarrow \Delta A_i = -\frac{4\pi}{c} j_i \text{ или } \Delta \vec{A} = -\frac{4\pi}{c} \vec{j}$$

Рассмотрим $\text{rot rot } \vec{A}$:

$$[\nabla \times [\nabla \times \vec{A}]] = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \Delta \vec{A} = \overset{\text{grad div}}{\cancel{\text{div grad}}} \vec{A} - \Delta \vec{A}$$

$$\text{и } \text{rot rot } \vec{A} \text{ инвариантен} \Rightarrow \Delta \vec{A} = -\frac{4\pi}{c} \vec{j},$$

$$\vec{A} = \frac{1}{c} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}') dV'}{R(\vec{r}, \vec{r}')} = \frac{1}{c} \oint \frac{d\vec{l}}{R}$$

2. Для проводящего провода с током

$$\vec{A}(\vec{r}) = -\frac{2I}{c} \ln \frac{r}{r_0} \vec{e}_z$$

$$(\vec{B} = \text{rot } \vec{A}, \text{ div } \vec{A} = 0)$$

$$\Delta \vec{A} = -\frac{4\pi}{c} \vec{j}$$

$$\frac{dA}{dr} = -\frac{2I}{cr}$$

$$\Rightarrow \vec{A} = -\frac{2I}{c} \ln \frac{r}{r_0} \vec{e}_z$$

№ 3.0. Уравнения магнитостатики. Поток и циркуляция магнитного поля. Интерпретация теорем

$$1. \quad \vec{B} = \text{rot } \vec{A} \Rightarrow \boxed{\text{div } \vec{B} = 0} \quad \boxed{\text{rot } \vec{B} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}}$$

$$\text{rot } \vec{B} = \text{rot rot } \vec{A} = \overset{\text{grad div}}{\cancel{\text{div grad}}} \vec{A} - \Delta \vec{A} = +\frac{4\pi}{c} \vec{j}$$

2. Для срезов без токов $\text{rot } \vec{B} = 0$

$$2. \quad \int \text{div } \vec{B} dV = \oint_V B_n dS = 0 \Rightarrow \text{магнитных зарядов нет!}$$

$$\oint B_e dl = \int \text{rot}_n \vec{B} dS \quad (\text{теорема Стокса})$$

$$\Rightarrow \oint B_e dl = \int \frac{4\pi}{c} j_n dS, \text{ или } \boxed{\oint B_e dl = \oint \frac{4\pi}{c} j}$$

3. Значит поток $\vec{B}$ через любую замкнутую поверхность равен 0 и циркуляция $\vec{B}$ по замкнутой контуре равна $\frac{4\pi}{c} \cdot I$, где I - весь ток, пронизывающий поверхность.

использование интегральных теорем для определения магнитного поля.

Найдем магнитное поле бесконечно длинного соленоида.

Пусть в соленоиде течет ток I , число витков на единицу длины - N , радиус витков - a .

Тогда можно написать ток в соленоиде $\vec{j} = NI\vec{e}_z$

Очевидно, что поле в соленоиде зависит только от z :

$$B_{\theta} = B_{\theta}(z), \quad B_r = B_r(z), \quad B_z = B_z(z)$$

$B_z \equiv 0$, т.к. $\oint B_{\theta} dl = 0$ по любой контуре l_1, l_2 (т.к. $B_{\theta} \propto 1/r$)

$B_r \equiv 0$, т.к. $\oint B_r dS = 0$ для цилиндра (поток через боковую не имеет зм.)

B_z вычислим так: 3 контура: l_1, l_2, l_3

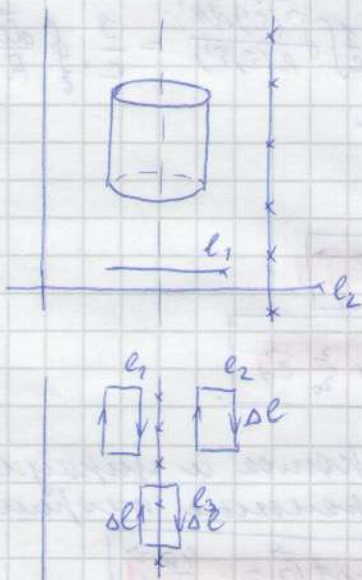
Для l_1 : $\oint_{l_1} B_{\theta} dl = 0 \Rightarrow B_{\theta} \text{ внутри} = \text{const}$

Для l_2 : $\oint_{l_2} B_{\theta} dl = 0 \Rightarrow B_{\theta} \text{ снаружи} = \text{const}$

Для l_3 : $\oint_{l_3} B_{\theta} dl = \frac{4\pi}{c} NI \Delta l = \Delta l B_{in} - \Delta l B_{out} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \Delta l NI \frac{4\pi}{c} = \Delta l B_{in} \Rightarrow B_{in} = \frac{4\pi NI}{c}$$

$$\vec{B}_{in} = B_{in} \vec{e}_z$$



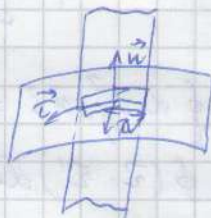
н 3.2 Граничные условия для магнитного поля. Поле соленоида произвольного поперечного сечения

1. Из интегральной теоремы легко получить, что

$$1) B_{1n} = B_{2n} \quad (\text{т.к.} \quad \oint B_n dS = 0).$$

$$2) B_{1\tau} - B_{2\tau} = \frac{4\pi}{c} i_N$$

$$\text{т.к.} \quad \oint B_{\tau} dl = \frac{4\pi}{c} i$$

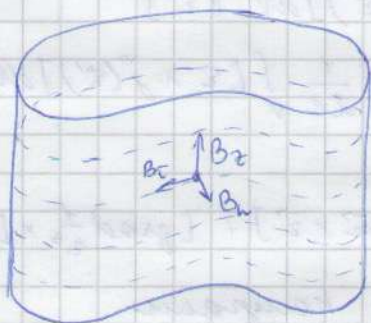


2 В векторном виде;

$$B_{1n} = (\vec{B} \cdot \vec{i}) = \vec{B} \cdot [\vec{N} \times \vec{n}] = [\vec{n} \times \vec{B}] \cdot \vec{N}, \quad i_N = (\vec{i} \cdot \vec{N})$$

$$\{[\vec{n} \times \vec{B}]_2 - [\vec{n} \times \vec{B}]_1\} = \frac{4\pi}{c} \vec{i}$$

3 поле соленоида произвольного поперечного сечения



$$1) B_{1n} = B_{2n}$$

$$2) B_{1\tau} = B_{2\tau} \quad (\text{т.к.} \quad \vec{i} \cdot \vec{N} = 0)$$

$$3) B_{1\tau} - B_{2\tau} = 4\pi i / c$$

$$4) B_{2\tau} = 0$$

тогда;

1) поле внутри соленоида $B_1 = 4\pi i / c$

2) поле вне соленоида $B_2 = 0$.

3.3. Максимумы функции. Вектор-потенциал и скалярный потенциал.

1. $\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{c} \int_V \frac{\vec{j}(\vec{r}') dV'}{R(\vec{r}, \vec{r}')} \quad \text{Заменим } \frac{1}{R(\vec{r}, \vec{r}')} \text{ на } \frac{1}{r} + \frac{\vec{r} \cdot \vec{r}'}{r^3}$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{cr} \int_V \vec{j}(\vec{r}') dV' + \frac{1}{cr^3} \int_V (\vec{r} \cdot \vec{r}') \vec{j}(\vec{r}') dV' = \vec{A}_0(\vec{r}) + \vec{A}_1(\vec{r})$$

$$\int_V \vec{j}(\vec{r}') dV' = \oint_S \text{div } \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow \vec{A}_0(\vec{r}) = 0$$

$$d\vec{A}_1(\vec{r}) = \frac{dV}{cr^3} \oint (\vec{r} \cdot \vec{r}') d\vec{r}', \quad d\vec{r} = d\vec{r}' \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d\vec{A}_1(\vec{r}) = \frac{dV}{cr^3} \oint (\vec{r} \cdot \vec{r}') d\vec{r}'$$

1) 6A4-4A6: $(\vec{r} \cdot \vec{r}') d\vec{r}' = [(\vec{r}' \times d\vec{r}') \times \vec{r}] + \vec{r}' (d\vec{r}' \cdot \vec{r})$

2) Непротивоположные: $\vec{r}' (\vec{r} \cdot d\vec{r}') = d' [\vec{r}' (\vec{r} \cdot \vec{r}')] - (\vec{r}' \cdot \vec{r}') d\vec{r}'$

Омного не нужно $dV \oint (\vec{r} \cdot \vec{r}') d\vec{r}' = \left(\frac{dV}{2} \right) [\oint \vec{r}' \times d\vec{r}' \times \vec{r}]$

и $\int_V (\vec{r} \cdot \vec{r}') \vec{j}(\vec{r}') dV' = \frac{1}{2} [\int_V \vec{r}' \times \vec{j}(\vec{r}') dV' \times \vec{r}]$

Значит $\vec{A}_1(\vec{r}) = \frac{[\vec{m} \times \vec{r}]^V}{r^3}, \quad \vec{m} = \frac{1}{2c} \int_V [\vec{r}' \times \vec{j}(\vec{r}')] dV'$

2. Максимумы функции

$$\vec{B} = \text{rot } \vec{A} = \text{rot } \frac{[\vec{m} \times \vec{r}]}{r^3} = \frac{1}{r^3} \text{rot } [\vec{m} \times \vec{r}] + [\text{grad } \frac{1}{r^3} \times [\vec{m} \times \vec{r}]]$$

$\vec{m} = \text{const}, \text{ то } \text{div } \vec{r} = 3, (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{r} = \vec{m} \text{ не нужно}$

$$\text{rot } [\vec{m} \times \vec{r}] = \vec{m} \text{div } \vec{r} - \vec{r} \text{div } \vec{m} + (\vec{r} \cdot \nabla) \vec{m} - \frac{\nabla}{r^3} (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{r} = 2\vec{m}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{B}(\vec{r}) = \frac{3(\vec{r} \cdot \vec{m}) \vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3}} = \frac{3(\vec{r} \cdot \vec{m}) \vec{r} - \vec{m} r^2}{r^5}$$

3. Максимумы функции в момент

$$\vec{m} = \frac{q}{2c} \oint [\vec{r}' \times d\vec{r}'] = \frac{q}{2c} \int 2ds \vec{n} = \boxed{\frac{qS}{c} \vec{n}}$$

н.3.4

Сила и момент сил, действующих на заряды в
внешнем магнитном поле.

$$\vec{F} = \frac{1}{c} \int [\vec{j}(\vec{r}') \times \vec{B}(\vec{r}')] dV'$$

$$\vec{N} = \frac{1}{c} \int [\vec{r}' \times [\vec{j}(\vec{r}') \times \vec{B}(\vec{r}')]] dV'$$

Можно выразить через $\vec{m}$

по теореме: $\vec{B}(\vec{r}') = B(0) + (\vec{r}' \cdot \nabla) \vec{B}(\vec{r}')|_0$. 0 - центр
тока $\vec{B} \equiv 0$ в центре $V \Rightarrow$

$$\Rightarrow (\vec{r}' \cdot \nabla) \vec{B}(\vec{r}') = \text{grad}(\vec{r}' \cdot \vec{B}(\vec{r}'))$$

Отсюда получаем $\vec{B}(\vec{r}') = B(0) + \text{grad}(\vec{r}' \cdot \vec{B}(\vec{r}'))|_0$

$$\vec{F} = \frac{1}{c} \int [\vec{j}(\vec{r}') \times \text{grad}(\vec{r}' \cdot \vec{B}(\vec{r}'))|_0] dV' =$$

$$= -\frac{1}{c} \text{rot} \left[\int (\vec{r}' \cdot \vec{B}(\vec{r})) \vec{j}(\vec{r}') dV' \right]_0 \quad \text{распределение БЛЧ-УАВ из центра}$$

$$\frac{1}{c} \int (\vec{r}' \cdot \vec{B}(\vec{r})) \vec{j}(\vec{r}') dV' = \frac{1}{2c} \left[\int [\vec{r}' \times \vec{j}(\vec{r}')] dV' \times \vec{B}(\vec{r}') \right] = [\vec{m} \times \vec{B}(\vec{r}')]_0$$

$$\Rightarrow \vec{F} = \text{rot} [\vec{B}(\vec{r}) \times \vec{m}]_0 = [(\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B} = \text{grad}(\vec{m} \cdot \vec{B})]$$

$$\vec{N} = \frac{1}{c} \int [\vec{r}' \times [\vec{j}(\vec{r}') \times \vec{B}(\vec{r}')]] dV' = \frac{1}{c} \int (\vec{r}' \cdot \vec{B}(\vec{r}')) \vec{j}(\vec{r}') dV' -$$

$$- \frac{1}{c} \vec{B}(\vec{r}')) \int (\vec{r}' \cdot \vec{j}(\vec{r}')) dV'$$

м.к. $\int \vec{r}' \cdot d\vec{r}' = \int \frac{(\vec{r}')^2}{2} = 0$

$$\int (\vec{r}' \cdot \vec{B}(\vec{r}')) \vec{j}(\vec{r}') dV' = [\vec{m} \times \vec{B}(\vec{r}')] \text{ по (*)}$$

$$\text{Значит } \boxed{\vec{N} = [\vec{m} \times \vec{B}]}$$

$\vec{F}$ можно представить в виде $\boxed{\vec{F} = -\text{grad } \vec{U}}$, $\vec{U} = -(\vec{m} \cdot \vec{B})$

3.5 Магнитное поле в среде. Магнетизированные среды

1. $\vec{M} = N \langle \vec{m} \rangle$, где $\vec{M}$ - намагниченность среды,

$d\vec{m} = \vec{M} dV$ - магнитный момент элемента среды.

2. $\text{rot } \vec{B}_{\text{шупо}} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}_{\text{шупо}}$

$\vec{B} = \langle \vec{B}_{\text{шупо}} \rangle$ - поле в среде

$$\text{rot } \vec{B} = \frac{4\pi}{c} \langle \vec{j}_{\text{шупо}} \rangle, \quad \text{div } \vec{B} = 0.$$

$\langle \vec{j}_{\text{шупо}} \rangle = \vec{j} + \vec{j}_m$, где $\vec{j}$ - электрические токи (аналог ρ)
 тогда $\text{rot } \vec{B} = \frac{4\pi}{c} (\vec{j} + \vec{j}_m)$ $\vec{j}_m$ - намагнизированные (аналог $\rho_{\text{св}}$)

$\vec{j}_m = c \text{rot } \vec{M}$: Доказательство:

$$\vec{A}(\vec{r}) = \int \frac{[\vec{M}(\vec{r}') \times \vec{R}(\vec{r}, \vec{r}')]}{R^3(\vec{r}, \vec{r}')} dV'$$

$$\frac{\vec{R}}{R^3} = \text{grad}' \frac{1}{R(\vec{r}, \vec{r}')}$$

$$\frac{\vec{M}(\vec{r}') \times \vec{R}(\vec{r}, \vec{r}')}{R^3} = [\vec{M}(\vec{r}') \times \text{grad}' \frac{1}{R}] =$$

$$= -\text{rot} \left[\frac{1}{R(\vec{r}, \vec{r}')} \vec{M}(\vec{r}') \right] + \frac{1}{R(\vec{r}, \vec{r}')} \text{rot}' \vec{M}(\vec{r}')$$

$$\vec{e} \cdot \int \text{rot } \vec{a} dV = \int (\vec{e} \cdot \text{rot } \vec{a}) dV = \int \text{div} [\vec{a} \times \vec{e}] dV =$$

$$= \oint_S [\vec{a} \times \vec{e}]_n dS = 0 \Rightarrow \vec{A}(\vec{r}) = \int \frac{\text{rot}' \vec{M}(\vec{r}')}{R(\vec{r}, \vec{r}')} dV'$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{j}_m = c \text{rot}' \vec{M}(\vec{r}')} \quad (\text{т.к. } \vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{c} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{R(\vec{r}, \vec{r}')} dV')$$

3.6 Векторы $\vec{B}$ и $\vec{H}$. Магнитная проницаемость. Полная система уравнений для магнитного поля в среде.

$$\text{rot } \vec{B} = \frac{4\pi}{c} (\vec{j} + \vec{j}_m), \quad \text{тогда } \boxed{\text{rot } \vec{H} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}} \quad \text{и}$$

$$\boxed{\vec{H} = \vec{B} - 4\pi \vec{M}} \quad \vec{H}$$

В однородной среде $\vec{M}(\vec{r}) = k \vec{B}(\vec{r}) \Rightarrow$

и $\boxed{\vec{B} = \mu \vec{H}}$ тогда полная система уравнений

$$\left(\begin{array}{l} \text{div } \vec{B} = 0 \\ \text{rot } \vec{H} = (4\pi/c) \vec{j} \\ \vec{B} = \mu \vec{H} \end{array} \right) \text{ аналогична } \left(\begin{array}{l} \text{rot } \vec{E} = 0 \\ \text{div } \vec{D} = 4\pi \rho \\ \vec{D} = \epsilon \vec{E} \end{array} \right)$$

$$\vec{j}_m = \frac{c}{4\pi} \text{rot} \left(\frac{\mu-1}{\mu} \vec{B} \right)$$

Если среда не магнитная, то $\text{rot } \vec{B} = \text{rot } \vec{H} = 0, \quad \vec{j}_m = 0$

~ 37 Интегральная теорема и граничные условия для магнитного поля в среде.

1. Присутствие срезов приводит лишь к замене $\cot \vec{B}$ на $\cot \vec{H}$ $\Rightarrow$ $B_{1n} = B_{2n}$ непрерывно.

Однако, $\oint H_{\parallel} dl = \frac{4\pi}{c} I \Rightarrow H_{c2} - H_{c1} = \frac{4\pi}{c} i_n$ или

$$[\vec{H} \times \vec{n}] - [\vec{B} \times \vec{n}] = \frac{4\pi}{c} \vec{i}$$

2. $\oint B_{\parallel} dl = \frac{4\pi}{c} (I + I_m)$ или $\oint (B_{\parallel} - H_{\parallel}) dl = 4\pi \oint M_{\parallel} dl = \frac{4\pi}{c} I_m \Rightarrow$
 $\Rightarrow I_m = \int (\vec{j}_m \cdot d\vec{S}) = c \oint M_{\parallel} dl$

3. В однородно намагниченном магнетике обведенных магнитных токов нет.

Значит если поверхность берем магнетик с однородным полем $\vec{H}_0 = H_0 \vec{e}_z$ внутри



Для вектора $\vec{e}$ циркуляция равна $M_0 h$,

значит ток, производящий $\vec{e}$ равен $i_m h$

$$\Rightarrow \vec{i}_m = c M_0 \vec{e}_z$$

~ 38 Диа- и парамагнетики. Различие их поведения в магнитном поле.

$$\vec{M} = k \vec{B} \quad \text{отсюда получаем } \vec{H} = (1 \pm 4\pi k) \vec{B} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mu - 1 = 4\pi k$$

а) Диамагнетики ($\mu < 1$)

суммарный магнитный момент 0, при добавлении поля сум. момент направлен $\Rightarrow$ магнитный момент против поля

$$\Delta \vec{M} = - \frac{c^2 \chi_2}{4\pi e^2 a} \vec{B}$$

б) Парамагнетики ($\mu > 1$)

магнитный момент есть у каждого атома, $\sum$ все поля $\neq 0$ при попадании в поле $\vec{H} = -(\vec{m} \cdot \vec{B}) = M_{\min}$ при $\vec{m} \parallel \vec{B} \Rightarrow$ поворачиваются по полю. разворот из-за распр. Больцмана, за счет поля - теплового значающий эффект.

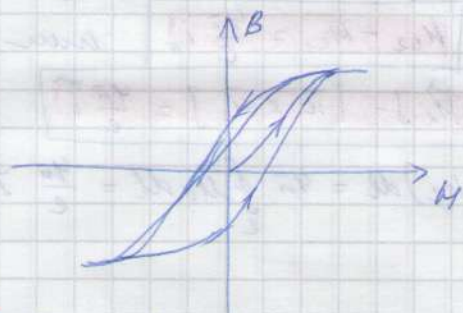
$$\vec{M} = \frac{N m_0^2}{3 k T} \vec{B}$$

где $c \neq 0$

Ферромагнетизм. Гистерезис. Когерентивная сила.
Остаточное поле B_r .

μ - не константа

$$\oint \text{div } \vec{B} = 0, \quad \text{rot } \vec{H} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}, \quad \vec{H} = \vec{B} - 4\pi \vec{M}$$

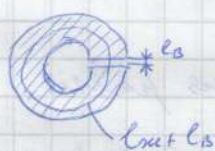


петля гистерезиса

намагничиваемость зависит от всей истории

4.0. Электромагниты и постоянные магниты

Рассмотрим торoidalный сердечник с зазором



Кусок в зазоре поле B_m .

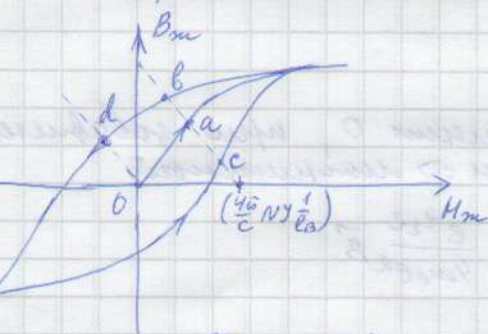
Из граничных условий, считая, что B в зазоре имеет только $\perp$ компоненту получаем, что $\vec{H} = \vec{B} = B_m$.

Возьмем циркуляцию поле по замкнутому контуру:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{4\pi}{c} NI \quad H_m l_m + H_g l_g = \frac{4\pi}{c} NI$$

$$B_m = -H_m \frac{l_m}{l_g} + \left(\frac{4\pi}{c}\right) NI \frac{1}{l_g}$$

Второе соотношение - кривые намагничивания



точка а получим при первом намагничивании, точки в, с - после насыщения магнетика.

Заметим, что при $l_m \gg l_g$

$$B(b) > B_r$$

Если убрать ток, то попадем в точку d и получим постоянный магнит. Чем $l_m > l_g$, тем больше будет B_m , однако всегда $B_m < B_m$ без зазора, т.к. возникает размагничивающее поле H_m : $H_m = -H_g l_g / l_m$.



Возьмем шарик с однородным полем $B_1 \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi$ внутри. Снаружи положим B_2 как поле от диполя. Из граничных условий получим (B_2, H_2)

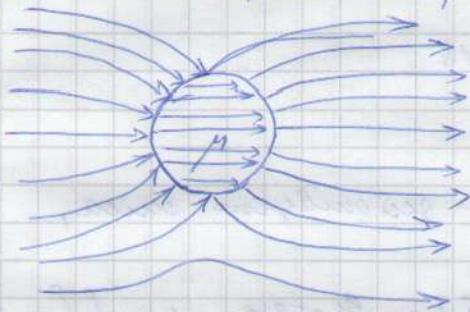
$$B_1 \cos \theta = \frac{2D}{a^3} \cos \theta, \quad H_1 \sin \theta = \frac{D}{a^3} \sin \theta \Rightarrow H_1 = \frac{1}{2} B_1,$$

B_1 определяется как точка d.

№ 4.1 Использование скалярного потенциала в задачах магнитостатики.

В вакууме $\text{rot } \vec{H} = 0$ $\vec{H} = - \text{grad } \Psi$

1. Рассмотрим шар с μ в однородном поле $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_z$



В силу непрерывности и однозначности граничных условий задачу сводим к такой же электростатической. ($H_{1r} = H_{2r}$, $B_{1n} = B_{2n}$)

$$\Rightarrow \vec{H}_1 = \frac{3}{\mu+2} \vec{B}_0 \Rightarrow \vec{B}_1 = \frac{3\mu}{\mu+2} \vec{B}_0$$

Снаружи добавляется поле от диполя

$$\vec{d} = \frac{\mu-1}{\mu+2} \vec{B}_0 a^3$$

тогда потенциал $\vec{B}_2 = - \text{grad } \Psi_2$, $\Psi_2 = -B_0 z \cos \theta + \left(\frac{d}{4\pi}\right) \cos \theta$

Магнитной ток все на поверхности шара $\Rightarrow$

$$\Rightarrow B_{2\theta} - B_{1\theta} \text{ в силу } B_{2r} = H_{2r} = H_{1r}, B_{1r} = \mu H_{1r}$$

$$B_{2\theta} - B_{1\theta} = H_{1\theta} - \mu H_{1\theta} = \frac{4\pi}{c} i_m$$

$$\Rightarrow i_m = \frac{c}{4\pi} H_0 (1-\mu) = \frac{c}{4\pi} (\mu-1) \frac{3}{\mu+2} B_0 \sin \theta$$

2. Рассмотрим полостенную сферу.



$\Delta \Psi_{1,2,3} = 0$. Граничные условия:

$$a) \Psi_1 = \Psi_2, \mu \frac{\partial \Psi_2}{\partial r} = \frac{\partial \Psi_1}{\partial r}$$

$$b) \Psi_2 = \Psi_3, \mu \frac{\partial \Psi_2}{\partial r} = \frac{\partial \Psi_3}{\partial r}$$

$$c) \Psi_3 = -B_0 z \cos \theta$$

тогда потенциалы: $\Psi_1 = -B_1 z \cos \theta$

$$\Psi_2 = -H_2 z \cos \theta + \frac{d}{4\pi} \cos \theta$$

$$\Psi_3 = -B_0 z \cos \theta + \frac{D}{4\pi} \cos \theta$$

$$B_1 = \frac{9\mu}{(2\mu+1)(\mu+2)} \left[1 - \frac{2(\mu-1)^2}{(2\mu+1)(\mu+2)} \frac{a^3}{b^3} \right]^{-1} B_0$$

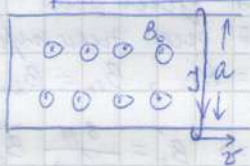
$\Rightarrow$ при $\mu \gg 1$ и $(a/b)^3 \ll 1$ имеем:

$$B_1 = (9/2\mu) B_0 \ll B_0 \Rightarrow \text{происходит экранирование}$$

4.2 Закон электромагнитной индукции Фарадея. первая пара уравнений Максвелла

1. Экспериментально установлено Фарадеем, что при изменении потока через контур в нем возникает ЭДС, равная

$$\mathcal{E} = - \frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt}, \text{ где } \Phi = \int B_n dS$$



$$\frac{d\Phi}{dt} = B_0 a v$$

На электроны действует сила, равная

$$\vec{F} = c [\vec{E} \times \vec{v}] = - \frac{q}{c} v B_0 \vec{e}_z, \quad \mathcal{E} = \oint \vec{E}_{\text{инд}} \cdot d\vec{l} =$$

$$\Rightarrow \mathcal{E} = - \frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{1}{c} B_0 a v = - \frac{q}{c} v B_0$$

2. Максвелл сказал, что переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле

$$\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \int - \frac{1}{c} \left(\frac{dB}{dt} \right) dS$$

Учтем, $\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \int \text{rot} \vec{E} \cdot d\vec{S} \rightarrow \boxed{\text{rot} \vec{E} = - \frac{1}{c} \frac{dB}{dt}}$

$$\text{div} \text{rot} \vec{E} = \text{div} \left(- \frac{1}{c} \frac{dB}{dt} \right) \Rightarrow \frac{d}{dt} \text{div} \vec{B} = 0 \Rightarrow \boxed{\text{div} \vec{B} = 0} \text{ где}$$

любых точек.

4.3 Потенциалы электромагнитного поля. Калибровка.

$\vec{E}$ не может описываться с помощью скалярного потенциала.

$$\vec{B} = \text{rot} \vec{A} \Rightarrow \text{rot} \vec{E} = - \frac{1}{c} \frac{d \text{rot} \vec{A}}{dt} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \text{rot} \left(\vec{E} + \frac{1}{c} \frac{d\vec{A}}{dt} \right) = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{E} = - \frac{1}{c} \frac{d\vec{A}}{dt} - \text{grad} \varphi}$$

$\vec{A}$ и φ зависят от времени;

$$\vec{A}' = \vec{A} + \text{grad} \varphi(\vec{r}, t), \quad \varphi' = \varphi + \frac{1}{c} \frac{d\varphi}{dt}, \quad \vec{B}, \vec{E} \text{ сохраняются.}$$

Путем калибровки! $\text{div} \vec{A} = 0$ — нет!

$$\boxed{\text{div} \vec{A} + \frac{1}{c} \frac{d\varphi}{dt} = 0} \quad \text{— лоренцевская калибровка}$$

~44 Макс уравнения. Вторые пара уравнений Максвелла

$\text{rot } \vec{H} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}$ не удовлетворяет закону сохранения заряда: $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div } \vec{j} = 0$. (м.к. неучитывается $\text{div } \vec{j} = 0$)

Максвелл решил ввести ток смещения:

$$\vec{j} = \frac{\partial \Sigma}{\partial t}, \quad \Phi - E = 4\pi \Sigma, \quad \vec{j} = \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \Phi}{\partial t} - \frac{1}{4\pi} \frac{\partial E}{\partial t}$$

$$\vec{j} + \frac{1}{4\pi} \frac{\partial E}{\partial t} = \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

$$\vec{j}_{\text{ам}} = \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

тогда

$$\text{rot } \vec{H} = \frac{4\pi}{c} \vec{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\vec{j}_Z = \vec{j} + \vec{j}_{\text{ам}} = \vec{j} + \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{div } \vec{j}_Z = 0$$

$$\text{div } \vec{j} + \frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \text{div } \vec{E} = 0 \rightarrow \text{div } \vec{E} = 4\pi \rho$$

$\Rightarrow$ три системы уравнений Максвелла:

$\text{rot } \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\text{div } \vec{E} = 4\pi \rho$
$\text{rot } \vec{H} = \frac{4\pi}{c} \vec{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	$\text{div } \vec{B} = 0$

Если $\vec{j} = 0$, $\rho = 0$, то

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{div } \vec{E} = 0$$

$$\text{rot } \vec{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{div } \vec{B} = 0$$

4.5 Квазистационарное приближение

Во многих процессах поле возбуждается в меньшей мере токами, чем напряжением, тем самым можно считать $\Rightarrow$ или можно пренебречь.

- 1) В проводниках ток изменяется медленно сравнительно с токами проводимости $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \vec{j}_{\text{м}} = \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \sim \frac{1}{4\pi\tau} \epsilon \vec{E} \sim \epsilon \omega \vec{E}, \quad j \approx \sigma \vec{E} \quad \tau = 2\pi/\omega$$

$$\Rightarrow \text{можно пренебречь при } \boxed{\epsilon \omega \ll \sigma}$$

σ металлов $\sim 10^{10} - 10^{18} \text{ 1/с} \Rightarrow \forall$ достижимых частот ω и ϵ

- 2) В этих проводниках тока проводимости нет $\Rightarrow$ надо доказать, что токи смещения создают маленькое поле.

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{1}{c} \int \frac{[\vec{j}(\vec{r}', t) \times \vec{R}]}{R^3} dV' \rightarrow \text{потеря запаздывания}$$

$$\Rightarrow \text{применимо при } \boxed{L \ll c\tau} \quad (\tau - \text{хар. время, } L - \text{хар. размер})$$

- 3) Квазистационарность для тока в проводящем контуре

$$a) \text{rot } \vec{H} = \frac{4\pi}{c} \vec{j} \Rightarrow \text{div } \vec{j} = 0 \Rightarrow \oint \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$b) \vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}_{\text{ср}}) \Rightarrow R J(t) = \mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_{\text{ср}} + \mathcal{E}_{\text{инд}}$$

$$\text{Внешний } \mathcal{E}_{\text{инд}} : \vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{J(t)}{c} \oint \frac{d\vec{l} \times \vec{R}}{R^3} \Rightarrow \Phi \sim I$$

В гауссовой системе $\Phi = \frac{L}{c} J$, L - коэффициент самоиндукции

$$\mathcal{E}_{\text{инд}} = - \frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{L}{c^2} \frac{dJ}{dt} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{L}{c^2} \frac{dJ}{dt} + RJ = \mathcal{E}_{\text{ср}}(t) \Rightarrow \text{при } \mathcal{E}_{\text{ср}}(t) \equiv 0$$

$$\boxed{J = J_0 e^{-t/\tau}}, \quad \tau = L/Rc^2$$

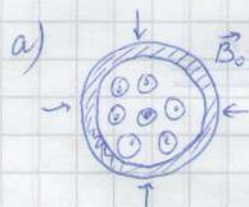
№ 46 Сжатие магнитного потока. МК-генератор

ток в витке $\mathcal{I} = \frac{1}{R} \mathcal{E} = - \frac{1}{cR} \frac{d\Phi}{dt}$

$\Rightarrow$ при $R=0$ $\frac{d\Phi}{dt} = 0$, иначе $\mathcal{I} = \infty$, что невозможно.

Значит поток через виток сверхпроводящего $\Phi = \text{const}$.

На этом принципе работает МК-генератор:



при резкой обжимке медного цилиндра Φ внутри сохраняется, а ток растёт:

$$\vec{B}(t) = B_0 \frac{R_0^2}{R^2(t)} \vec{e}_z. \quad (1)$$

при быстрой обжимке (например, ударной волной)

происходит резкий скачок тока. (макс. дрос. - 28 МВ)

б) можно также обжимать в генераторе тросы калибры:

$$\vec{B}(t) = B_0 \frac{a_0}{a(t)} \vec{e}_z. \quad (2)$$



№ 47 Вихревое электрическое поле в МК-генераторе

Вихревое электрическое поле от переменного магнитного.

а) Воспользуемся цилиндрической симметрией и интегральным законом электромагнитной индукции ($z < R(t)$)

$$2\pi z E_\phi(z, t) = - \frac{1}{c} \pi z^2 \frac{dB}{dt} \quad \text{или} \quad E_\phi(z, t) = - \frac{z}{2c} B'(t)$$

Добавив (46.1): $E_\phi(z, t) = \frac{z}{R(t)} \frac{dR/dt}{c} B(t)$, значит

поле линейно растёт с увеличением радиуса и $\frac{1}{c} \frac{dR}{dt} B(t)$

б) $\text{rot} \vec{E} = - \frac{1}{c} \dot{B}(t) \vec{e}_z$, $\text{div} \vec{E} = 0$

пр. условия: $E_x = 0$ при $y = \pm b$, $E_y = 0$ при $x = 0$.

$$\vec{E} = - \frac{\pi}{c} \dot{B}(t) \vec{e}_y \quad (46.2) \rightarrow E_y(x, t) = \frac{\pi}{a(t)} \frac{da/dt}{c} B(t)$$

в) В общем случае вихревое поле от переменного тока:

$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \text{div} \vec{E} = 0.$$

у) Ищем поле на оси z : $\vec{B} = B(t)\vec{e}_z$

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{1}{c} \dot{B}(t) \vec{e}_z, \quad \text{div } \vec{E} = 0$$

$$\boxed{\vec{E}_1 = -\frac{z}{2c} \dot{B}(t) \vec{e}_z, \quad \vec{E}_2 = -\frac{x}{2c} \dot{B}(t) \vec{e}_y}$$

г) Квадратный колебательный контур

$$\omega_0 = \frac{c}{a} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \rightarrow \lambda \gg a \quad \lambda = 2\pi \frac{2a}{\omega} = 2\pi a \sqrt{\mu\epsilon/d}$$

→ Круговое приближение

$$B(t) = 4\pi i(t) c$$



$$E_a(a, t) = 0 \quad \text{на границе } z = a$$

$$\text{Формулировка задачи: } \begin{cases} E_a(a, t) = 0 \\ \text{rot } \vec{E} = -1/c \dot{B}(t) \vec{e}_z \\ \text{div } \vec{E} = 0 \end{cases}$$

Решение - суперпозиция 2 полей. 1 - решение 2, 3, 2 - $E_x = \frac{2\Lambda(t)}{cr} \vec{e}_r$, $E_x|_z = \frac{\Lambda(t)}{ca}$

Принимаем $\Lambda(t) = \frac{a^2}{2} \dot{B}(t)$, тогда

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\dot{B}(t)}{2c} \left(-z \vec{e}_z + \frac{2a^2}{r} \vec{e}_r \right)}$$

4.8 Квазистационарные электромагнитные поля в обложках проводников. Вихревые поля

$$\text{rot } \vec{H} = \frac{4\pi}{c} \sigma \vec{E}, \quad \text{rot } \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Если μ, σ, ϵ - постоянные величины, то можно искать $\vec{B}/\vec{E}$ из системы:

$$\boxed{\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{c^2}{4\pi\sigma\mu} \Delta \vec{B}}, \quad \boxed{\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{c^2}{4\pi\sigma\mu} \Delta \vec{E}}$$

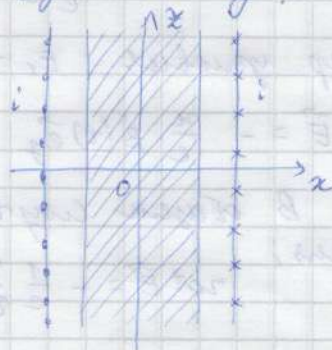
Берем тонкий слой из проводящего материала

Математическая постановка задачи

$$\frac{\partial B_z}{\partial t} = \frac{c^2}{4\pi\sigma\mu} \frac{\partial^2 B_z}{\partial x^2} \quad (|x| < a, t > 0)$$

$$B_z(-a, t) = B_z(a, t) \quad (t > 0)$$

$$B_z(x, 0) = B_0 \quad (|x| \leq a)$$



Ищем в виде разложения по ф-ам:

$$B_z(x, t) = \phi(t) F(x)$$

д) Разгнем неплечное $\rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{F''(x)}{F(x)} = -k^2, \quad D = \frac{c^2}{4\pi\mu\sigma}$$

Отсюда получим множество решений

$$e^{-\gamma k_n^2 t} (C_n \cosh k_n x + D_n \sinh k_n x)$$

т.к. ф-я четная, $D_n = 0$.

$$\Rightarrow B_z(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\gamma k_n^2 t} \cosh k_n x \quad C_n \text{ наг. условие}$$

$$k_n = \left(n - \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{a} \Rightarrow \text{снова остановимся только на первой моде}$$

разложим $B_z(x, t) = \frac{\gamma}{n} B_0 \cos \frac{\pi x}{2a} e^{-t/\tau}$, $\tau = \frac{4\pi\sigma\mu (Ra^4)}{n^2 c^2}$

4.9 Карстовенное описание ф-ии магн. в обделенных проводниках, магнитное поле. Сил-ток

1. Рассматриваем проводящий цилиндр в сечении

наг. внутри $B_z = \frac{\mu 4\pi i}{c}$
 В 0 момент времени убираем ток
 наг. сразу обратится в магн. и может
 из-за вихревых токов.



$$\frac{\partial B_z}{\partial t} = \frac{c^2}{4\pi\sigma\mu} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial B_z}{\partial r} \right)$$

2. Можно переписать ф-ию Бранса как

$$\phi = \hat{\phi}(\vec{r}) e^{i\omega t}, \text{ где } \hat{\phi} - \text{компл. амплитуда}$$

$$\phi(\vec{r}, t) = \text{Re } \hat{\phi}(\vec{r}) e^{i\omega t} = |\hat{\phi}(\vec{r})| \cos[\omega t + \alpha(\vec{r})]$$

$$\langle \phi^2(\vec{r}, t) \rangle = \frac{1}{2} |\hat{\phi}(\vec{r})|^2$$

$$3. \quad \vec{B}(\vec{r}, t) = \hat{B}(\vec{r}) e^{i\omega t}, \quad \vec{E}(\vec{r}, t) = \hat{E}(\vec{r}) e^{i\omega t}$$

Можно еще переписать к ур-ию Бранса

$$\delta = \frac{c}{\sqrt{2\pi\sigma\mu\omega}}$$

$$\text{и заменим } \Delta \vec{B} - \frac{2i}{\delta^2} \vec{B} = 0, \quad \Delta \vec{E} - \frac{2i}{\delta^2} \vec{E} = 0$$

4. На примере мед. не месской меди

$$B_z(x, t) = \hat{B}(x) e^{i\omega t}, \text{ тогда } i\omega e^{i\omega t}$$

$$\frac{\partial^2 \hat{B}}{\partial x^2} - \frac{2i}{\delta^2} \hat{B} = 0 \quad 2a \gg \delta$$



$$\hat{B}(0) = B_0, \quad \hat{B}(\infty) = 0, \quad B_0 = \mu 4\pi i\omega / c$$

$$B_x(x, t) = B_0 e^{-x/\delta} \cos(\omega t)$$

$$\text{Демонстрация} - \hat{B}(x) = B_0 e^{-(1+i)x/\delta} = B_0 e^{-x/\delta} e^{-ix/\delta}$$

5.0 Энергия магнитного поля тока в контуре.
 Индуктивность. Взаимная энергия из цепи

1. Пусть ток в контуре возбудимся ЭДС $\mathcal{E}$. $R=0$.

$$\Rightarrow dW = \mathcal{E}_{\text{ср}}(t) I(t) dt \Rightarrow dW = \frac{L}{c} I dI$$

т.к. при установившемся токе $dI=0$,

$$W = \frac{L I^2}{2c^2} = \frac{\Phi^2}{2L} \quad - \text{находим } \frac{dW}{dI}$$

2. Приведем к виду $W = \frac{1}{2c} \int (\vec{A} \cdot \vec{j}) dV$

$$\Phi = \frac{1}{2c} \oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{2c} \oint (\vec{A} \cdot d\vec{l}) = \frac{1}{2c} \int (\vec{A} \cdot \vec{j}) dV$$

3. Для поля гравитационного

$$W = \frac{L I^2}{2c^2} = \frac{\Phi^2}{2L} = \frac{\mu H^2 V}{8\pi} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow W = \frac{B^2}{8\pi\mu} V = \frac{BH}{8\pi} = \frac{\mu H^2}{8\pi} V$$

5.1 Энергия магнитного поля при наличии токов контр-
 оприятий матрицы L_{ik} , не симметричные. Взаимная индукция
 токов.

1. В цепи n проводников с токами (токи $R_i=0$)

$$\mathcal{E}_{\text{ср}}^{(i)} I_i dt = -dt \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial \Phi_i}{\partial t} \right) I_i = \Delta W \quad (i - \text{цикл})$$

$$\Phi_i = \left(\frac{1}{c} \right) L_{ik} I_k, \quad L_{ik} - \text{коэффициенты взаимной индукции}$$

проводники невозвратны $\Rightarrow$

$$\frac{d\Phi_i}{dt} = \frac{1}{c} L_{ik} \frac{dI_k}{dt}, \quad \frac{dW}{dt} = \frac{1}{c^2} L_{ik} I_i \frac{dI_k}{dt}$$

2. Симметричность L_{ik}

2 произвольном контуре - 1, 2.

$$\frac{dW}{dt} = \frac{\partial W}{\partial I_1} \frac{dI_1}{dt} + \frac{\partial W}{\partial I_2} \frac{dI_2}{dt} = \frac{1}{c^2} (L_{11} I_1 \frac{dI_1}{dt} + L_{12} I_1 \frac{dI_2}{dt} + L_{21} I_2 \frac{dI_1}{dt} + L_{22} I_2 \frac{dI_2}{dt})$$

$$\frac{\partial W}{\partial I_1} = \frac{1}{c^2} (L_{11} I_1 + L_{21} I_2), \quad \frac{\partial W}{\partial I_2} = \frac{1}{c^2} (L_{12} I_1 + L_{22} I_2)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 W}{\partial I_1 \partial I_2} = \frac{1}{c^2} L_{21} = \frac{1}{c^2} L_{12} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow L_{ik} = L_{ki}$$

3. Однако, можно выразить энергию и так:

$$W = \frac{1}{8\pi} \int (\vec{H} \cdot \vec{B}) dV = \frac{1}{2c} \int (\vec{A} \cdot \vec{j}) dV$$

~ 5.2 Сила, действующая на проводники с током.
Давление магнитного поля на стержни соленоида

1. Рассмотрим работу, совершаемую силой F_z и вызываемое её перемещение ξ (прямые проводники)

Метод фиксирования $\rightarrow \delta \Phi_i = \frac{1}{c} \delta L_{ik} I_k$

$$\delta A_i' = \frac{1}{c} I_i \delta \Phi_i = \frac{1}{2c} \delta L_{ik} I_i I_k \quad (\delta / \text{с учетом } \delta)$$

$$\delta A' = \delta W + F_z \delta \xi, \quad \delta W = \frac{1}{2c^2} \delta L_{ik} I_i I_k$$

$$\Rightarrow \delta A' = 2 \delta W$$

$$F_z = \left. \frac{\partial W}{\partial \xi} \right|_{I=\text{const}} = \frac{1}{2c^2} \frac{\partial L_{ik} I_i I_k}{\partial \xi}$$

2. Если меняются ξ , а $\Phi_i = \text{const}$, то

$$\delta W / \Phi = \text{const} = - F_z \delta \xi$$

$$F_z = - \left. \frac{\partial W}{\partial \xi} \right|_{\Phi = \text{const}} \quad \text{Для этого нужно } W \text{ выразить в } \xi \text{ и } \Phi_i$$

$$\Phi_i = L_{ik} (I_k / c), \quad I_i / c = L_{ik}^{-1} \Phi_k$$

$$\Rightarrow W = \frac{1}{2} L_{ik}^{-1} \Phi_i \Phi_k$$

$$\Rightarrow F_z = - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \xi} (L_{ik}^{-1}) \Phi_i \Phi_k$$

3. Давление поля на стержни соленоида

$$\xi = R, \quad R \rightarrow R + \delta R, \quad \text{работа давления равна}$$

$$\delta A_p = p 2\pi R \delta R \Rightarrow F_p = p 2\pi R L$$

$$p 2\pi R L = \frac{1}{2c^2} \frac{\partial L}{\partial R} I^2, \quad L = \frac{4\pi N^2}{c} R^2$$

$$\Rightarrow p = \frac{1}{8\pi} \left(\frac{4\pi N I}{c L} \right)^2 = \frac{B^2}{8\pi}$$

1. 3 Законом сохранения энергии электромагнитного поля

$$\rho = (\vec{E} \cdot \vec{j}) \quad w = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} + \frac{\mu H^2}{8\pi} \quad \vec{j} = \frac{1}{4\pi} \left(c \operatorname{rot} \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right)$$

$$(\vec{E} \cdot \vec{j}) = \frac{c}{4\pi} \vec{E} \cdot \left(\operatorname{rot} \vec{H} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) - \frac{c}{4\pi} \vec{H} \cdot \left(\operatorname{rot} \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right)$$

$$(\vec{E} \cdot \vec{j}) = \frac{c}{4\pi} (\vec{E} \cdot \operatorname{rot} \vec{H} - \vec{H} \cdot \operatorname{rot} \vec{E}) - \frac{1}{4\pi} \left(\vec{E} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{H} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right)$$

$$\left[\frac{\partial w}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{S} = - (\vec{E} \cdot \vec{j}) \right], \quad \left[\vec{S} = \frac{c}{4\pi} [\vec{E} \times \vec{H}] \right]$$

3С7, энер. форма

$$\left[\frac{\partial w}{\partial t} + \oint_S \vec{S}_n dS = - \int_V (\vec{E} \cdot \vec{j}) dV \right] \quad (w = \int w dV)$$

$\vec{S}$ - вектор Пунда - Лифшица

5.4 Однородная система уравнений Максвелла для свободного электромагнитного поля, вакуумные ур-е

$$\operatorname{rot} \vec{E} = - \frac{\mu}{c} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \quad \operatorname{div} \vec{E} = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \frac{\epsilon}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \operatorname{div} \vec{H} = 0$$

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{E} = - \frac{\mu}{c} \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{rot} \vec{H} = - \frac{\mu \epsilon}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\Delta \vec{E} = \frac{\mu \epsilon}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Аналогично действуем для $\vec{H}$. Тогда получим

линейная сч система Максвелла:

$$\left[\begin{array}{l} \Delta \vec{E} = \frac{\mu \epsilon}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}, \quad \operatorname{div} \vec{E} = 0 \\ \Delta \vec{H} = \frac{\mu \epsilon}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}, \quad \operatorname{div} \vec{H} = 0 \end{array} \right];$$

§ 5.5 Уравнение Максвелла для электромагнитных процессов. Комплексная амплитуда, ее модуль.

1. $\varphi(\vec{r}, t) = \varphi_0(\vec{r}) \cos(\omega t + \alpha(\vec{r})) = \text{Re} [\hat{\varphi}(\vec{r}) e^{-i\omega t}]$

$\hat{\varphi}(\vec{r}) = \varphi_0(\vec{r}) e^{i\alpha(\vec{r})}$ — комплексная амплитуда

$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) e^{-i\omega t}$

$\vec{E}(\vec{r}) = \hat{E}_x(\vec{r}) \vec{e}_x + \hat{E}_y(\vec{r}) \vec{e}_y + \hat{E}_z(\vec{r}) \vec{e}_z$

2. Если нужно произведение таких величин, то перед тем как брать производные от них следует взять среднее.

Но если нужно среднее по времени значение, то

$\langle \vec{E}(\vec{r}, t) \times \vec{B}(\vec{r}, t) \rangle = (1/2) \text{Re} [\vec{E}(\vec{r}) \times \vec{B}^*(\vec{r})]$

$[\text{Re} \vec{E} \times \text{Re} \vec{B}] = (1/4) [(\hat{E}(\vec{r}) e^{-i\omega t} + \hat{E}^*(\vec{r}) e^{i\omega t}) \times (\hat{B}(\vec{r}) e^{-i\omega t} + \hat{B}^*(\vec{r}) e^{i\omega t})]$

$= (1/4) ([\hat{E}(\vec{r}) \times \hat{B}^*(\vec{r})] + [\hat{E}^*(\vec{r}) \times \hat{B}(\vec{r})]) = \frac{1}{2} \text{Re} [\hat{E}^*(\vec{r}) \times \hat{B}(\vec{r})]$

$\langle \varphi_1 \varphi_2 \rangle = (1/2) \text{Re} (\hat{\varphi}_1 \hat{\varphi}_2^*)$, $\langle \varphi^2 \rangle = (1/2) |\hat{\varphi}|^2$

3. Рассмотрим комплексную амплитуду радиоволны,

$x = a \cos \omega t$, $y = a \sin \omega t$, $z = h \sin \omega t$

$\vec{r}(t) = a(\cos \omega t \vec{e}_x + \sin \omega t \vec{e}_y) + h \sin \omega t \vec{e}_z$

$\cos \omega t = \text{Re}(e^{-i\omega t})$, $\sin \omega t = \text{Re}(i e^{-i\omega t})$

$\vec{r}(t) = \text{Re} \{ [a(\vec{e}_x + i\vec{e}_y) + ih\vec{e}_z] e^{-i\omega t} \} \rightarrow$

$\Rightarrow \hat{\vec{r}} = a(\vec{e}_x + i\vec{e}_y) + ih\vec{e}_z$

§ 5.6 Уравнение для комплексной амплитуды поля $\vec{E}$ и $\vec{B}$.

$\text{rot} \vec{E}(\vec{r}) = \frac{i\omega}{c} \vec{B}(\vec{r})$ $\text{div} \vec{B}(\vec{r}) = 0$

$\text{rot} \vec{H}(\vec{r}) = -\frac{i\omega}{c} \vec{D}(\vec{r})$ $\text{div} \vec{D}(\vec{r}) = 0$

Поскольку $\text{div} = 0$ следует из 1 уравнения,

$\vec{B} = \mu(\omega) \vec{H}$, $\vec{D} = \epsilon(\omega) \vec{E}$

$\Rightarrow \text{rot} \vec{E}(\vec{r}) = \frac{i\omega}{c} \mu \vec{H}(\vec{r})$, $\text{rot} \vec{H}(\vec{r}) = -\frac{i\omega}{c} \epsilon \vec{E}(\vec{r})$

поэтому разбиваем для однородных полей:

$\text{rot} \vec{E}(\vec{r}) = \frac{i\omega}{c} \mu \vec{H}(\vec{r})$, $\text{rot} \vec{B}(\vec{r}) = -\frac{i\omega}{c} \epsilon \mu \vec{E}(\vec{r})$ (для однородных полей)